

中文摘要

股票價格的預測長期以來一直是學者們專注的熱門議題，因為把股價預測出來可以帶給民眾極大的利益，但是我們發現在過往的研究有兩個缺點，其一是大部分都是使用原始數據進行分析，但一般來說這些原始數據包含了股票的長期變動、週期性變動、突發事件造成的變動，所以我們認為直接將這三種因素丟入模型預測，很可能會對後續股票預測造成不良影響，其二是大部分都是使用短期數據預測，因此我們提出使用 STL 分解法來結合類神經網路進行股票預測的想法，其中 STL 分解法可以在類神經模型預測前將股價分成長、中、短期，再分別把這三個變項分別丟入模型內進行分析為了驗證本方法的有效性，我們設計了兩種方法，第一個是以自身過去歷史的股價結合 STL 分解的演算法，來進行自身股價的預測，並驗證此方法可能會比過往的方法來的好，第二個是以各種相關股市的股價個別拆解成長中短的變化，分別將這些長中短期的變化與欲預測的股票長、中、短期的變化進行相關性分析，且只挑出統計相關性檢定顯著相關的股票進行預測，最後實驗結果證實使用 STL 分解法結合類神經演算的確能進行股價的長期預測。

關鍵詞：股價預測、STL 分解法、類神經網路

ABSTRACT

The ability to predict stock prices can have tremendous benefits for investors and has long been a hot topic for scholars. Note however that most existing schemes aimed at predicting stock prices face two fundamental shortcomings. First, most previous studies base their analysis on raw data, which includes long-term changes, periodic changes, and unexpected changes, the combination of which can have profoundly adverse effects on forecast accuracy. Second, most previous studies were limited to short-term forecasts, which tend to be highly volatile. In the current study, we used the STL decomposition method to divide stock prices into long-, medium-, and short-term, before using a neural network to make forecasts. The efficacy of the proposed method was evaluated using two distinct schemes: 1) Combining historic stock prices with STL decomposition results, and 2) Disassembling short-term changes in the growth of relevant stock prices. We then conducted analysis to determine the correlation between the historic long-, medium-, and short-term changes and the corresponding long-, medium-, and short-term changes output by the predictive model. Only the stocks that presented a statistically significant correlation were selected for prediction. Overall, our results demonstrate that combining STL decomposition with neural network analysis is a feasible approach to predicting stock prices over the long term.

Keywords : Long-term stock price forecasting, STL decomposition, Neural networks

目錄

中文摘要.....	i
ABSTRACT.....	ii
目錄.....	iii
表目錄.....	v
圖目錄.....	vi
第一章 緒論.....	1
1.1 研究背景與動機.....	1
1.2 研究目的.....	2
1.3 研究流程.....	4
1.4 章節介紹.....	6
第二章 文獻探討.....	7
2.1 預測的應用.....	7
2.2 預測的方法討論.....	9
2.3 股票預測相關研究.....	12
2.3.1 股票預測之相關議題.....	12
2.3.2 股票預測之相關方法.....	15
第三章 研究方法.....	18
3.1 以自身股價預測的演算法流程.....	19
3.1.1 收集資料與預先處理.....	19
3.1.2 取特徵值.....	21
3.1.3 建構模型與模擬預測.....	25
3.1.4 實驗結果分析.....	27
3.2 以相關股價預測的演算法流程.....	28

3.2.1 以統計相關性降維	28
3.2.2 建構模型與模擬預測	29
第四章 實驗與結果分析.....	31
4.1 資料蒐集、預先處理	31
4.2 取特徵值	36
4.3 以統計相關性降維	40
4.4 模擬 Type1-自身股價	43
4.4.1 矽力-KY(6415).....	43
4.4.2 祥碩(5269).....	46
4.4.3 麗正(2302).....	48
4.4.4 南染(1410).....	51
4.5 模擬 Type2-相關股價	53
4.5.1 矽力-KY(6415).....	54
4.5.2 祥碩(5269).....	56
4.5.3 麗正(2302).....	58
4.5.4 南染(1410).....	60
第五章 結論與提出建議.....	63
參考文獻.....	65
附錄.....	71

表目錄

表 1 矽力-KY(6415)股票交易狀況	21
表 2 半導體產業鏈上市公司之股票代碼	32
表 3 當日漲幅變化與 STL 分解後的資料	40
表 4 皮爾森相關分析摘要表	41
表 5 研究結果摘要表	64
表 6 矽力-KY(6415)相關股價之供應鏈關係(part1).....	71
表 7 矽力-KY(6415)相關股價之供應鏈關係(part2).....	72
表 8 矽力-KY(6415)相關股價之供應鏈關係(part3).....	73
表 9 矽力-KY(6415)相關股價之供應鏈關係(part4).....	74
表 10 祥碩(5269)相關股價之供應鏈關係(part1).....	75
表 11 祥碩(5269)相關股價之供應鏈關係(part2).....	76
表 12 祥碩(5269)相關股價之供應鏈關係(part3).....	77
表 13 祥碩(5269)相關股價之供應鏈關係(part4).....	78
表 14 麗正(2302)相關股價之供應鏈關係(part1).....	79
表 15 麗正(2302)相關股價之供應鏈關係(part2).....	80
表 16 麗正(2302)相關股價之供應鏈關係(part3).....	81
表 17 麗正(2302)相關股價之供應鏈關係(part4).....	82
表 18 南染(1410)相關股價之供應鏈關係(part1).....	83
表 19 南染(1410)相關股價之供應鏈關係(part2).....	84
表 20 南染(1410)相關股價之供應鏈關係(part3).....	85
表 21 南染(1410)相關股價之供應鏈關係(part4).....	86

圖目錄

圖 1 研究流程	5
圖 2 類神經網路	11
圖 3 演算法流程圖	19
圖 4 產業價值鏈資訊平台之半導體產業鏈平台介面	20
圖 5 STL 的循環過程	23
圖 6 福懋(1434)經 STL 分解後各變項曲線圖	25
圖 7 以自身股價預測有 STL 分解的建模框架	26
圖 8 遞迴式類神經網路之架構	27
圖 9 以相關股價有 STL 分解的建模框架	30
圖 10 各公司近五年收盤價標準差的曲線圖	33
圖 11 矽力-KY(6415)近五年收盤價曲線圖	34
圖 12 祥碩(5269)近五年收盤價曲線圖	34
圖 13 麗正(2302)近五年收盤價曲線圖	36
圖 14 南染(1410)近五年收盤價曲線圖	36
圖 15 矽力-KY(6415)經 STL 分解後各變項曲線圖	38
圖 16 祥碩(5269)經 STL 分解後各變項曲線圖	39
圖 17 麗正(2302)經 STL 分解後各變項曲線圖	39
圖 18 南染(1410)經 STL 分解後各變項曲線圖	40
圖 19 矽力-KY(6415)與文晔(3036)之趨勢項	42
圖 20 矽力-KY(6415)與聯陽(3014)之趨勢項	42
圖 21 矽力-KY(6415)與華邦電(2344)之趨勢項	43
圖 22 以自身股價預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖-矽力-KY(6415)	45

圖 23 最小 MSE 之曲線圖-矽力-KY(6415).....	46
圖 24 以自身股價預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖-祥碩(5269).....	48
圖 25 最小 MSE 之曲線圖-祥碩(5269).....	48
圖 26 以相關股價預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖-麗正(2302).....	50
圖 27 最小 MSE 之曲線圖-麗正(2302).....	51
圖 28 以自身股價預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖-南染(1410).....	53
圖 29 最小 MSE 之曲線圖-南染(1410).....	53
圖 30 以相關股價預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖-矽力-KY(6415).....	55
圖 31 最小 MSE 之曲線圖-矽力-KY(6415).....	55
圖 32 以相關股價預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖-祥碩(5269).....	57
圖 33 最小 MSE 之曲線圖-祥碩(5269).....	58
圖 34 以相關股價預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖-麗正(2302).....	60
圖 35 最小 MSE 之曲線圖-麗正(2302).....	60
圖 36 以相關股價預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖-南染(1410).....	62
圖 37 最小 MSE 之曲線圖-南染(1410).....	62

第一章 緒論

1.1 研究背景與動機

股票交易瞬息萬變，往往獲利與虧損只在一念之間，如此高風險高回報無法作為穩定的工作外收入，投資短線股票風險過高、能長期持有的股票市價往往被高估，似乎投資半個月至數個月的中長期投資是個風險、獲利各半的折衷選擇，透過投資股票增加工作外收入是人生重要課題。有鑑於此，近年有許多學者投入相關研究，如曹正璟[33]指出股價預測是一個困難且具有挑戰性的重要研究議題之一，因為股票有諸多不確定性因素，所以產生錯綜複雜的變化，進而導致預測上的困難。劉敏如[61]使用統計的迴歸模型以原油價格來預測短期內的股票價格波動，林漢洲[27]整合統計的線性方法 ARIMA 及非線性方法建立混合模型，透過 5 個匯率集與 5 個指數集預測未來匯率及股價。此外，陳友立[38]以人工智慧技術中的類神經網路預測隔天的股價漲跌幅，陳彥伯[43]使用人工智慧技術中的卷積神經網路模型，輸入 K 線圖的開盤價、最高價、最低價和收盤價四組時間序列資料預測股票報酬率，上述研究都宣稱了他們所提出方法的有效性，然而我們從這些研究中發現兩個不足之處，其一是上述研究大部分是直接使用未經處理過的數值進行研究，但這些數值通常包含股票的長中短期變化，如果我們直接使用原始數值預測，將會忽略這些潛在資訊，其二大多是針對股票短期進行預測，而忽略了股票中長期變化趨勢的資訊，但實際上每一天的股價應當是受到股票長中短期的變化所影響，

這樣會使模型只考慮股票的短期趨勢，而遺漏了股票中長期趨勢的影響，故以上這些有價值的資訊被忽略十分可惜，因此一些方法應該被提出來改善上述兩個問題。

1.2 研究目的

本研究欲透過時間序列分析的 STL 分解法結合類神經網路(Seasonal-trend decomposition procedure based on loess, STL)進行股票價格預測，首先是 STL 分解法的介紹，這個方法可將一個時間序列拆解成趨勢項(Trend component)、季節項(Seasonal component)、餘項(Remainder component)，而這三個變項分別可以呈現股票的長期趨勢變化、中期週期或季節性變化、短期突發事件，好比祥碩(5269)與南染(1410)分別是輸出介面 IC、IC 封裝測試的供應商，兩間公司在原始股價的漲幅變化沒有顯著關係，但是經過 STL 分解後，兩間公司的趨勢項、季節項呈現顯著的低度正相關，代表兩間公司在中長期的趨勢變化是有關係，而短期的變化則沒有關係，透過這樣的修正，我們可分別探討股票資料的長中短期變化，進而改變過往方法不足之處。

基於以上特性，目前 STL 分解法在交通與網路流量、公共衛生疾病趨勢、航海業不定航需求趨勢的預測中已有相關的學術成果，在交通與網路流量預測中，劉邵宸[59]，應用 STL 分解法在預測交通流量管理與異常值偵測問題，透過實際的台北捷運入站資料檢驗，其實驗結果證明方法有效，Huo *et al.*[5]，使用 MAWI

(Measurement and analysis on the WIDE internet)公共數據集並應用 STL 分解法預測未來的網路流量，並指出建構的網路流量預測模型對長期網路流量有良好的預測效果；在疾病預測中，Hafen *et al.*[3]，運用 STL 分解在流行性感冒之預測，以天氣變化預測流行性感冒的看診數，而 Sanchez-Vazquez *et al.*[1]，運用 STL 分解在飼養豬隻的肺部病變趨勢模型，以歷年豬隻每月患病率資料預測肺炎發生機率的高峰期，並將實驗結果提供養豬業；在航海的不定航市場需求預測中，劉姿妤[60]將 STL 分解應用在波羅的海乾散貨指數(Baltic dry index, BDI)之預測，該指標是不定航市場重要的指標，掌握該指標可以讓管理者在不定航市場決策更精準，透過以上學者的研究成果，可知 STL 分解法在長期預測具有良好的預測效果，且將關鍵資料加值通常能有更好的預測效果也能偵測異常值，但目前 STL 分解法在股票研究的相關應用不多，所以基於 STL 分解法對長期預測具有良好預測能力，故本研究欲探討有無使用 STL 分解對於模型預測能力之影響。

至於本論文會使用類神經網路作為建模基礎的原因，是因為類神經網路在非線性問題上的預測表現良好，以及類神經網路模型的神經元如人類神經元一樣具有學習特性，可以因應複雜且多變的問題，同時也是大部分股票預測研究使用的模型，基於以上特性，目前已有許多學者將類神經網路模型應用在股票預測，其中詹祐驊[56]指出證券市場股價變化難測，影響股價的因素多而複雜，其研究使用類神經網路模型預測股價未來的走向，輸入值為股票的技術指標，其結果顯

示使用類神經網路判斷隔日收盤價的平均誤差具有不錯的預測結果，以及陳全溢[40]使用倒傳遞類神經網路模型，欲預測股票現貨之隔日收盤價並模擬各式投資策略，結果顯示，其研究顯示結合倒傳遞類神經網路模型的預測能力應用於元大台灣 50 的投資策略是較精準，兩位學者的實驗結果顯示以類神經網路模型預測股價有良好的預測表現，還有其他學者運用類神經網路預測股票的相關數據，如李宛諠[17]使用回饋式類神經網路，預測平均收盤價、最高價、最低價，以及高毓庭[32]以籌碼面來預測股價，輸入值為投資人持有總股數佔集保庫存比例變化趨勢，使用迴歸分析、倒傳遞類神經網路、啟發式演算法結合類神經網路等模型，還有陳煜文[44]以 LSTM 類神經網路模型預測當日股票價格走向，輸入值為每次成交所揭示之委託簿資訊，預測當日股價趨勢。透過以上學者的研究成果，可知類神經網路模型可以應用在各領域的非線性、複雜、多變、綜效影響的狀況，而本研究欲預測的股價大部分符合上述狀況，因為股票在實務上的趨勢變化大部分呈現非線性，且股票容易收到媒體消息影響、環境趨勢、公司接單...等總合因素影響，所以基於研究問題的特性，本研究欲使用類神經網路模型預測未來股價。

1.3 研究流程

研究流程如圖 1 所示，首先尋找近期的研究趨勢，挑選欲從事的研究方向、議題、技術與問題，接著查閱文獻與專家討論研究議題與方向之可行性，確認可行的研究議題與方法後，再獲得研究資料並觀察資料，初步了解資料集後開始資

料處理，將資料整理成實驗所需的格式，接著開始建構有無使用 STL 分解的模型

並說明實驗結果，最後根據實驗結果做出總結與後續研究之建議。

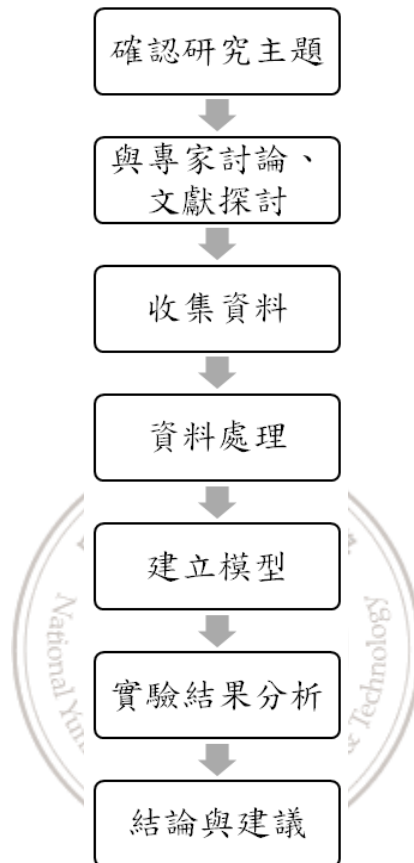


圖 1 研究流程

1.4 章節介紹

本研究共有五個章節，依序為緒論、文獻探討、資料集介紹與研究方法、實例驗證與結果分析、結論與提出建議，各章節的概要如下所示：

緒論：首先是研究背景與動機，在該節說明當前的時代環境趨勢、研究動機；研究目的，說明本研究欲探討透過 STL 分解法提升模型預測能力之可行性；研究流程，說明從無到有的研究流程。

文獻探討：本章節將依序討論，預測的應用、預測的方法、近年股票相關議題與預測方法。

研究方法：本章節將說明本研究的實驗流程與操作，依序從最一開始取得資料、資料處理、取特徵值、降維、建構模型、評估模型的衡量指標。

實驗與結果分析：根據上一章節的研究操作與流程進行實驗，比較不同情況下有無使用 STL 分解法對於模型的預測能力之影響。

結論與提出建議：將實驗結果彙整出結論，並根據結論提出具可行性之應用，最後分享研究過程中的發現與啟發並給予後續學者建議。

第二章 文獻探討

歸納本研究之相關文獻，從中借鑑並確定研究方法與流程之方向，後續的內容依序為：預測的應用、預測的方法討論、股票預測之方法討論。

2.1 預測的應用

預知未來一直是熱門的討論議題，大從預知世界末日、下一次世界大戰狀況、21 世紀變化...等，小從明天是否下雨、客人可能早餐點什麼等，其中預測是有別於主觀的猜測、臆測，是客觀且基於觀測數據、公認的學術理論與統計方法，對未來將發生的事或未知事物進行推斷。

「預測」在各領域已被廣泛地應用，即便是未來的片面資訊，對於計畫規劃與管理決策仍有很大幫助，以下是近年各學者在各領域關於預測的應用：

預測未來某個數值的變化：透過歷史的時間序列資料預測未來的某個數值，好比溫度、車流量、供貨需求量與股價...等預測，其主要公式為：

$$\left[X_{(t+1)}, X_{(t+2)}, \dots, X_{(t+n)} \right] = f \left(\left[X_{(t)}, X_{(t-1)}, \dots, X_{(t-n)} \right] \right) \quad (2-1)$$

其中 x_t 代表時間點 t 的數值，以上範例為以過去 n 天前的資料預測，預測未來 n 天的數值。這類研究應用在自然環境的預測有降雨量、日曬量、河川逕流量...等，其中李元智[16]使用決策樹及隨機森林演算等方法，並以中央氣象局之坪林觀測站之歷史氣象資料，預測未來的區域降雨量，以及蔡松諺[63]使用合作公司觀測的太

陽能數據與交通部氣象局資料，並以類神經、SVM 模型進行預測，欲找出預測太陽能發電量之最佳模型，用於評估優先建造太陽能裝置的地點，除了自然環境的預測外，也有應用在商業的預測，包括股票指數、收盤價與銷售量...等，夏文琪[29]使用基本面指標與技術指標作為變數，以倒傳遞類神經模型預測台股加權股價指數期貨之隔日收盤指數，而林佑佩[21]使用模糊時間數列預測法、指數平滑法、移動平均法、迴歸分析等方法，預測文具業產品的銷售狀況，並探討各類型產品之最適預測模型，還有蔡岳志[62]使用線性迴歸、SMO 迴歸、高斯過程迴歸模型，並以 HiNet 虛擬點數卡歷史銷售紀錄預測未來銷售狀況。

預測未來某件事的結果:透過歷史的時間序列資料預測未來的某件事的結果，好比明天是否下雨、這個消費者是否購買、比賽勝負與這股票明天是漲是跌...等預測，其主要公式為：

$$y = f\left(\left[x_{(t)}, x_{(t-1)}, \dots, x_{(t-n)}\right]\right) \quad (2-2)$$

其中 y 代表未來某件事的結果， x_t 代表時間點 t 的數值，以上範例為以過去 n 天前的資料預測，預測未來某件事的結果，其中運動比賽勝負的預測有，鄧文揚[64]使用線性迴歸、羅吉斯迴歸、類神經、決策樹等模型，欲透過打點、投球局數、被安打、失誤、盜壘、暴投、以及投手三振，預測中華職棒球隊比賽之勝負，與馮瑞祥[52]使用倒傳遞類神經模型預測美國職棒大聯盟比賽之勝負，以及陳欣怡[42]使用主場與客場的防禦率與攻擊率等指標，建構雙變量卜瓦松迴歸模型，欲預

測英格蘭足球超級聯賽之勝負，也有學者預測顧客是否會流失亦或是潛在客戶，林佳青[22]使用類神經模型、C4.5 決策樹等方法，預測顧客是否會流失，並歸納影響顧客流失之重要因子，以及葉子維[55]透過客戶的刷卡消費特徵，分別使用隨機森林法、線性判別分析與決策樹三種模型預測潛在行動銀行使用者。

2.2 預測的方法討論

本小節將幾個常見的預測方法，包含天真預測法(Naive forecast)、移動平均法(Moving average, MA)、加權移動平均法(Weighted moving average, WMA)、類神經網路(Neural networks, NNs)，接著介紹這些方法的細節如下：

天真預測法：天真預測法是一種直觀、計算方法簡單、成本低廉的預測法，其計算方式是以當期數值作為下期預測值，例如：預測下一個交易日的收盤價會以上一次最近交易日的收盤價作為預測值，此預測法簡單易算的特性常被用來與其他模型進行比較，陳興原[49]預測涼麵銷量、劉佳欣[58]預測輕型汽車和整體汽車兩種銷售數量，以上學者都是將天真預測法作為比較對象比較，而吳竣傑[14]指出天真預測法簡單、易用的特性，讓大部分食品廠幾乎都用天真預測法，但此預測法容易發生長鞭效應。

移動平均法：移動平均法是將若干個連續時間序列上的數值平均作為下一次的預測值，取的數值越多預測曲線越平滑，可以將單次事件的影響平均掉不影響

大趨勢的預測，取的數值越少其模型靈敏度越高，能快速應對突發事件進行調整，所以取多少數值計算移動平均是影響預測能力的重要參數，初次建構移動平均模型時，計算所採用數值個數可由經驗法則決定再逐步調整，最後以預測表現最好的模型參數作為最佳參數，移動平均法公式如下：

$$MA_n = \frac{A_{t-n} + \dots + A_{t-1} + A_t}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n A_{t-i} \quad (2-3)$$

其中 n 是計算移動平均的採用數值個數，是 MA_n 第 n 期的移動平均， A_{t-i} 是第 $t-i$ 期的實際值。

目前大部分的學者會用移動平均法觀察趨勢變化，其中許凱翔[36]討論懸浮微粒與氣象資料之短期變化，以及何宗璟[13]火山活動監測，皆有使用移動平均法檢視變化趨勢，而陳筱惟[47]使用移動平均法延伸應用的季節性 ARIMA 模型，建立登革熱預警系統。

加權移動平均法：加權移動平均法是移動平均的延伸應用，其核心概念是離預測值越近的資料其價值性越高，反之離預測值越久遠的資料其價值性越低，基於此概念在移動平均法加入權重，用於調整每筆採用資料的影響力，其公式如下：

$$F_{t+1} = W_t(A_t) + W_{t-1}(A_{t-1}) + \dots + W_{t-n}(A_{t-n})$$

$$\sum_{i=1}^n W_i = 1 \quad (2-4)$$

其中 F_{t+1} 是第 $t+1$ 期的預測值， W_t 是第 t 期的權重， A_t 是第 t 期的實際值。

類神經網路：類神經網路是一種模仿生物神經網路的結構、功能與訊息處理系統所建構出來的數學模型或計算模型，可用來處理複雜、有雜訊、非線性...等的時間序列資料，建立類神經網路模型就如同人類學習一樣，必須針對某一個問題學習並反覆訓練後，才能處理或判斷相同、類似的問題，資訊在類神經網路的傳遞路徑如圖 2 所示，由圖可知類神經網路是由輸入層、隱藏層、輸出層三個部分所組成，其中隱藏層至少為一層，也可以由多個隱藏層組成，而每個隱藏層中有若干個神經元，每個神經元都有自己的權重，當有數值數入到隱藏層時，會將輸入值乘以權重並經過非線性的轉換後，輸出到下一層；調整隱藏層的層數、隱藏層的神經元數兩個參數設定，可以讓類神經網路具有更好的記憶力、預測能力，所以使用者能根據實驗需求設計，參數可根據資料類型與探討問題進行調整達到最佳化。

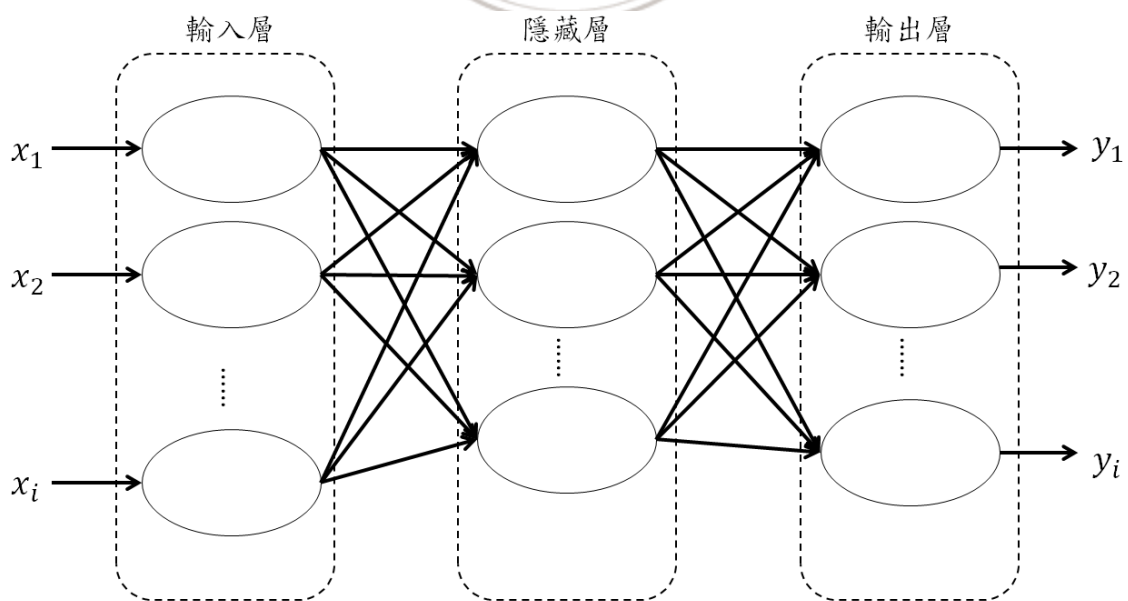


圖 2 類神經網路

近年類神經網路的模型逐漸增加，已有許多種類及變型的類神經網路模型應用在時間序列分析，其中有學者將類神經網路應用在雨量的預測，如柯泰豐[28]使用過去三小時的雨量、水位高度、上游人孔的水位高度...等資料，建立類神經網路和長短期記憶模型，預測未來的雨量和水位高度，以及許燕哲[37]使用倒傳遞網路模型，透過颱風資料及測站氣象資料預測颱風降雨量，而工廠刀具耗損的應用有，徐培基[30]以迴歸方法和人工類神經網路建立刀具磨損模型，透過麥克風，加速度計和電流傳感器取得特徵值用於預測刀具的磨損，減少行政浪費的應用有陳以浩[39]以類神經網路預測社會福利津貼經費，以及蘇子霖[68]是因為工程預算往往與實際金額有落差，導致預算不足而延後執行的問題，所以欲透過整合點雲模型測距與類神經網路，預測工程最後的核定金額，以解決工程預算分配的問題。

2.3 股票預測相關研究

本節將討論近年股票的相關研究與議題，依序為：股票預測之相關議題，整理近年學者在股票討論的議題，以及這些問題的方法解；股票預測之相關方法，討論目前應用在股票預測的研究方法與模型。

2.3.1 股票預測之相關議題

股票預測一直是熱門議題，每年皆有許多學者對於股票預測提出不同的方法討論，亦或提出更好的預測模型，本節將討論近年在股票預測的議題內容與預測方法，以下是近年各學者在股票預測討論的問題：

股票的漲幅趨勢：此類研究問題係指預測未來欲預測對象的股價是上漲或下跌的識別問題，其中蘇偉庭[69]使用倒傳遞類神經、廣義迴歸神經網與自映射組織圖建立模型，分別以總體、個股、類股與臺灣 50 指數的角度切入，預測臺灣上市公司公佈財報後股價的變動趨勢，而賀安平[51]使用文字探勘、TFIDF、Latent Dirichlet Allocation(LDA)、SVM，先以文字探勘建立關鍵字集，並將關鍵字組成為特徵組合，進而預測股價的漲幅趨勢，江旻緯[12]則透過改良式支持向量機與其他模型(類神經網路、簡單貝氏分類、決策樹)進行比較，並透過技術面分析中的乖離率指標(BIAS)、相對強弱指標(RSI)、威廉指標(W%R)...等資料預測股價的漲跌趨勢，而謝政翰[66]使用倒傳遞類神經網路、KNN、支持向量機(SVM)、決策樹，預測股價之漲幅趨勢，也有其他學者透過預測漲幅趨勢進行模擬投資，林基域[26]使用離散型時間序列、ARIMA 模型，比較三檔股票之趨勢預測準確率並模擬交易。

股票的報酬率、投資組合：此類研究問題係指透過預測結果設計最佳的投資組合，以達到期望的投資報酬率，可能是追求獲利最高、風險最低或收益與風險各半的投資方式，其中陳昱辰[44]將日內資料分成 5、10、20、30、60 分鐘，欲比較線性模型(AR)與非線性模型(STAR、Markov)的準確度，並預測短期的日內交易狀況，最後以不同資料頻率建構模型並制定交易策略，而周世昊[19]使用倒傳遞類神經網路與適應性類神經模糊推論系統去預測上市第一天之收盤價，其研究結果

發現 CVaR 之 500 交易日模型，在平均及累積報酬表現最好，賴曉萍[65]則是應用多變量偏態 T 分配結合多變量 GARCH 模型模擬實務投資，驗證使用此模型可獲取更高的報酬率，而林怡君[23]使用單純貝氏、羅吉斯迴歸、支援向量機、隨機森林，以及極限梯度提升演算法預測股價漲幅趨勢，並將預測結果以帶入現代投資組合理論與資本資產定價模型中，找出最佳投資組合的資金配置，最後，林俊甫[24]的研究結果顯示 REITs 與黃金在多頭與股票與債券組合之報酬優於股債組合之報酬。

股票的相關數值預測：此類問題係指預測未來實際的數值，好比未來的股票交易成交量、漲跌幅價差、收盤價...等數值，陳詩文[48]使用倒傳遞類神經模型、支持向量分類器結合逕向基底函數網路之模型，透過開盤價、最高價、最低價、收盤價、交易量等變數，預測標準普爾 500 指數與台股金融指數的最高價、最低價與收盤價，而周澤伯[20]也使用倒傳遞類神經模型、移動視窗法，預測臺灣 50 指數之隔日收盤價，以及陳昌捷[41]也是使用倒傳遞類神經模型，預測台灣股票市場的加權指數，除了倒傳遞類神經模型，也有其他學者使用不同方法進行預測，王羿[10]使用卷積神經網路模型預測股價，從技術指標中獲取趨勢資料並結合股價資料，以及王勁凱[9]使用基於卷積神經網路預測 2 種指數(加權指數、上櫃指數)與 3 檔股票(台積電、鴻海、中華電信)之收盤價。

股票的相關數值預測這類研究是目前最容易加值應用的研究議題，因為預測

未來的實際數值，該數值也可以用來評估股票漲跌趨勢、建立投資組合與投資報酬率...等應用，所以本研究以此為研究方向。

2.3.2 股票預測之相關方法

上一節討論股票的相關議題後，本節將討論近年應用在股票預測的相關方法以及模型，以下是近年各學者在股票預測討論的問題：

支援向量機(Support vector machine, SVM)：支援向量機是一種機器學習模型，常用於分類步驟的預處理，將資料投入模型前先進行分類以獲得更好的預測能力，有學者透過此模型應用在質性資料的分類，並結合量化資料進行預測分析，其中莊凱翔[35]使用支援向量機並輸入網路搜集之社群媒體留言與技術指標(威廉指標、心理線、能量潮...等)進行訓練，結合質性與量化資料欲預測台股股價，還有李宜佳[18]使用支援向量機結合輿情分析預測股價，輸入質化的網路輿情資料與量化的投資技術指標資料至模型，也有學者使用支援向量機挑出投資標的並建立投資組合，黃上倫[53]利用支援向量機挑出高報酬的股票，以這些股票設計投資組合，其報酬率優於市場的報酬率，更有學者將支援向量機結合其他模型進行預測，林敬倫[25]使用多產出的支援向量迴歸模型，該模型具備同時預測多個結果的能力，因為實務上短線交易的交易時機點都是在盤中而非盤末，所以針對預測隔日的開盤及最高價進行預測，而蘭宜昌[71]則是透過支援向量機建構分析模型分析並預測股票市場，欲透過股市加權指數預測股價指數之漲跌。

類神經網路：類神經網路是一種非線性的模型，透過學習方法(Learning method)得以最佳化，近年常被用在各領域中，當然股票預測也不例外，而類神經網路又分成多種模型，其中以倒傳遞類神經網路的有，簡壬申[67]以倒傳遞類神經網路模型，將 6 項股票基本指標以及 6 項總體經濟指標輸入模型，(股票基本指標分別為本益比、融資使用率、融券使用率、現金股利率、股利殖利率、券資比；總體經濟指標分別為消費者物價指數、消費者信心指數、台灣勞動參與率、新台幣兌美元匯率、進出口貿易差額、一年期定存利率)，並設定交易策略以 48 個月的歷史資料預測第 49 個月之報酬率；曾郁雯[50]建立時間序列模型(GARCH 模型)及倒傳遞類神經網路(BPNN)模型，使用總體經濟變數預測台灣加權股價，除了倒傳遞類神經網路外，也有學者使用長短期記憶模型，吳慧雯[15]提出自舉式長短期記憶之類神經網路結構，得到最佳股票權重配置，期望在可控風險下將報酬率與收益最大化，而預測表現最好的模型是卷積神經網路，陳柏帆[45]使用卷積神經網路模型(CNN)與隨機森林(RF)，透過股票技術指標圖形預測股價走勢；黃培倫[54]建立雙通道混和-卷積記憶體注意力模型，透過新聞的質性資料與股市數值的量化資料投入模型用來股市預測。

近年股票預測大部分使用迴歸模型、支持向量機(SVM)、類神經...等模型，預測股票市場指數之收盤價、漲跌趨勢；大部分都是討論短期預測、漲跌趨勢變化，未將時間序列的長期趨勢、季節變動、循環變動、不規則變動等特性納入考量。

最後本研究認為長期的股價預測、使用時間序列分解將資料加值、股票間關聯性是尚未被討論的議題，本研究會將上述問題納入實驗設計，在下一章節會說明實驗的流程與操作，使用各股票的收盤價並透過 STL 分解法將資料加值以建構模型，探討有無使用 STL 分解對模型預測能力之影響。



第三章 研究方法

本研究的演算法流程圖如圖 3 所示，本研究的實驗共分成兩個部分，第一部分是自身股價預測，第二部分是以相關股價預測，以下是我們實驗的介紹。

3.1 以自身股價預測的演算法流程依序是，收集原始資料、資料整理與觀察，挑出研究所需資料欄位，並以 STL 分解法取特徵值，挑選出建構模型的變數，取得特徵值後，根據本研究欲探討的內容建立以自身股價預測的模型，最後是實驗結果分析，檢視實驗結果說明有無使用 STL 分解法的預測表現。

3.2 以相關股價預測的演算法流程有部分流程與 3.1 相同，所以相同的流程不重覆介紹，本節只介紹以相關股價預測的演算法流程的統計相關性降維、建構模型與模擬預測。

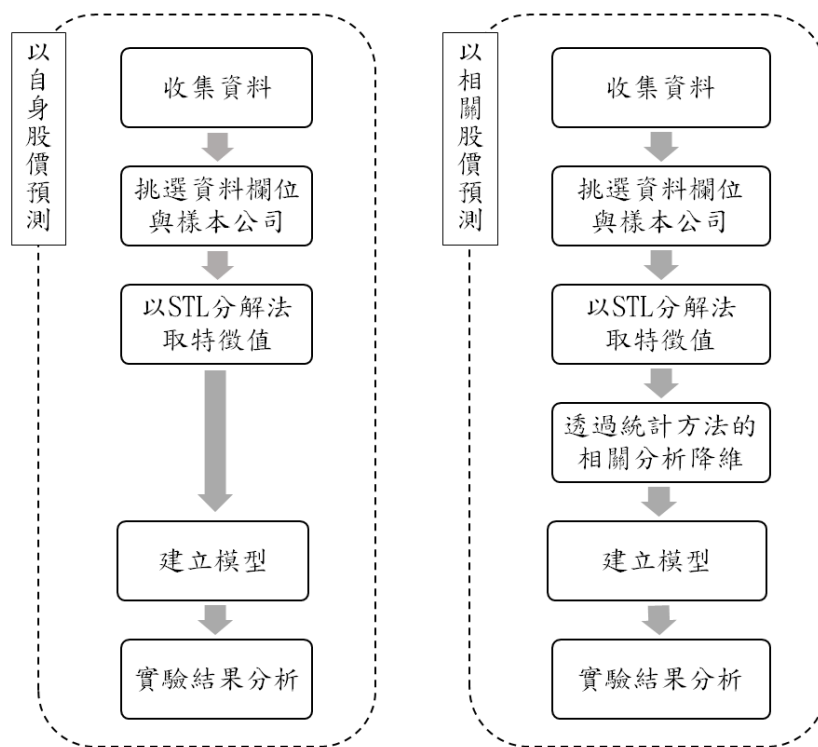


圖 3 演算法流程圖

3.1 以自身股價預測的演算法流程

本節將說明以自身股價預測的演算法流程，因為是使用自身股票的歷史資料進行預測，所以沒有使用相關分析進行降維的動作，流程依序為收集資料與預先處理、取特徵值、建構模型與模擬預測、實驗結果分析。

3.1.1 收集資料與預先處理

本研究採用股票的依據是產業價值鏈資訊平台之半導體產業鏈的上市公司，圖 4 是產業價值鏈資訊平台的半導體產業鏈平台介面，從平台該介面中可得知產業鏈上中下游裡提供各項服務、產品的公司資訊，從中獲取半導體產業鏈上所有公司的股票代碼[34]。

接著從台灣證券交易所網站查詢前述半導體產業鏈之上市公司西元 2015 年至 2019 年的股票資訊，本研究欲使用 Excel VBA 撰寫程式碼撈取資料，討論西元 2015 至 2019 年近五年完整的年度資料，取得的原始資料如表 1 所示，原始資料有共有 10 個資料欄位，分別為[日期]、[股票代碼]、[成交股數]、[成交金額]、[開盤價]、[最高價]、[最低價]、[收盤價]、[漲跌價差]、[成交筆數]，本研究使用的欄位為[日期]、[開盤價]、[收盤價]、[股票代碼]，收集後的資料依交易日排序給予流水號，後續作為資料串接的欄位，最後挑出收盤價標準差最大與最小的四間公司作為實驗樣本[57]。

由於資料集為股票交易的歷史資料，每筆資料都是實際數據，目前資料中尚未觀察到任何不合理的數值問題，因為台灣股市有漲跌幅 10%的限制，故數值不常會有不合理的變化，所以不用資料清洗可以直接取特徵值。

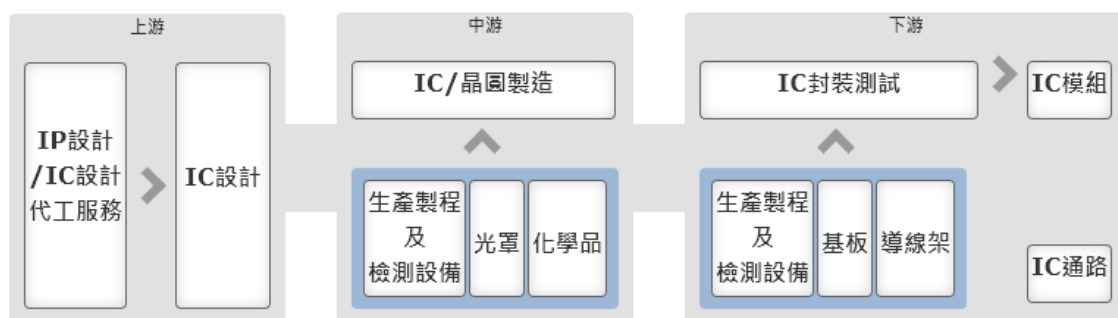


圖 4 產業價值鏈資訊平台之半導體產業鏈平台介面[34]

表 1 矽力-KY(6415)股票交易狀況

日期	成交 股數	成交 金額	開盤價	最高價	最低價	收盤價	漲跌 價差	成交 筆數	股票 代碼
104/01/05	51,396	13,088,480	257	259	253	257	-4	49	6415
104/01/06	92,032	23,192,707	256	257	249	257	1	91	6415
104/01/07	61,410	15,518,910	257	258	251	253	-4	59	6415
104/01/08	37,060	9,351,000	256	256	251	252	-2	34	6415
104/01/09	34,345	8,643,130	251	253	251	252	-	21	6415
⋮									
108/12/30	135,166	128,000,000	948	949	941	949	13	141	6415
108/12/31	414,173	395,000,000	958	965	944	950	1	400	6415

3.1.2 取特徵值

在上一章節完成整理、觀察原始資料並挑出樣本公司後，本節將透過當日漲幅變化、趨勢項(Trend component)、季節項(Seasonal component)、餘項(Remainder component)，四個特徵值建立有使用 STL 分解與沒有使用 STL 分解的模型，接下來將詳細描述如何取特徵值與透過各特徵值欲建立的模型。

建立未使用 STL 分解的模型需要使用當日漲幅變化，當日漲幅變化係指每個交易日開盤與收盤的價差除以該月平均收盤價，試算結果相當為該月每個交易日標準化後的漲幅變化，每個交易日的當日漲幅變化公式如下所示：

$$y_t = \frac{x_{At} - x_{Bt}}{\bar{x}_m} \quad (3-1)$$

其中 y_t 是第 t 個交易日的當日漲幅變化， x_{At} 是第 t 個交易日的當日漲幅變化， x_{Bt}

是第 t 個交易日的當日漲幅變化， $\bar{x}_m$ 是第 t 個交易日該月的平均收盤價。

建立有使用 STL 分解的模型需要趨勢項、季節項、餘項三個特徵值，該特徵值需使用基於 Loess 函數的季節-趨勢分解方法 (Seasonal-trend decomposition procedure based on loess, STL)對股票的收盤價進行分解得到特徵值，(後續會簡稱「STL 分解」)，STL 分解的時間週期參數可依使用者自行調整參數，本研究是依據資料集每年股票交易日約 240 天，週期參數以一年四季(約 60 個交易日)分解，STL 的公式如下所示：

$$Y_v = T_v + S_v + R_v, v = 1, \dots, N \quad (3-2)$$

其中 Y_v 是第 v 個交易日的收盤價，是 T_v 第 v 個交易日的趨勢項，是 S_v 第 v 個交易日的季節項，是 R_v 第 v 個交易日的餘項。

STL 有兩個循環機制，分別為內循環(inner loop)與外循環(Outer loop)，循環過程如圖 5 所示，其中步驟一至步驟六為內循環，完成步驟六時，若模型尚未收斂或尚未達到外循環的迭代次數時，則會重複執行步驟二至步驟六，上述循環為外循環，透過內循環可得到季節項、趨勢項，外循環則會得到餘項，接下來會先說明 STL 會用到的參數，並說明如何從內循環得到季節項、趨勢項。

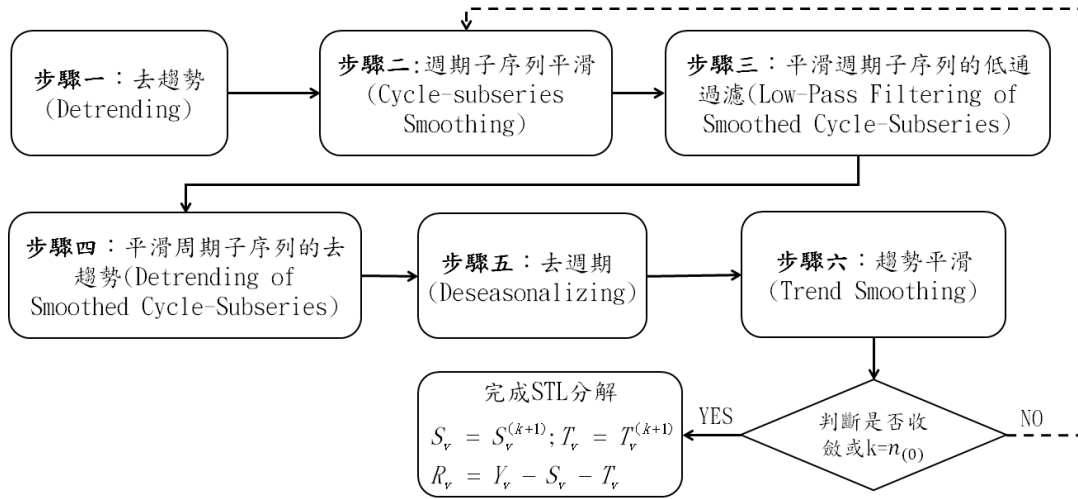


圖 5 STL 的循環過程

STL 的參數依序為： $n_{(p)}$ 是季節週期參數中的觀察樣本數， $n_{(i)}$ 是內循環的次數，是 $n_{(o)}$ 外循環強健性迭代的次數， $n_{(s)}$ 是季節項的平滑參數， $n_{(l)}$ 低通濾波的平滑參數， $n_{(t)}$ 趨勢項的平滑參數。

內循環的六個步驟：

步驟一：去趨勢(Detrending)，減去上一次迭代的趨勢項 $Y_v - T_v^{(k)}$ ，第一次執行 $T_v^{(0)} = 0$ 。

步驟二：週期子序列平滑 (Cycle-subseries smoothing)，使用 $LOESS(q = n_{(s)}, d = 1)$ 對當前週期子序列正負一個週期($n_{(p)}$)做迴歸，將週期子序列平滑後，可以得到臨時季節序列 (Temporary easonal series)， $C_v^{(k+1)}, v = -n_{(p)} + 1, \dots, N + n_{(p)}$ ，該序列由 $N + 2n_{(p)}$ 的值組成。

步驟三：平滑週期子序列的低通過濾 (Low-pass filtering of smoothed

cycle-subseries)，對上一個步驟得到的臨時季節序列 $C_v^{(k+1)}$ ，依次做三次長度分別為 $n_{(p)}$ 、 $n_{(p)}$ 、3 的移動平均(Moving average)，然後做 $LOESS (q = n_{(l)}, d = 1)$ 的迴歸，會得到低通序列 $L_v^{(k+1)}, v = 1, \dots, N$ 。

步驟四：平滑周期子序列的去趨勢(Detrending of smoothed cycle-subseries)，季節項從第 $k+1$ 次迭代開始為 $S_v^{(k+1)} = C_v^{(k+1)} - L_v^{(k+1)}, v = 1, \dots, N$ ，減去低通序列是為了避免低頻影響到季節項。

步驟五：去週期(Deseasonalizing)，減去季節項， $Y_v - S_v^{(k+1)}, v = 1, \dots, N$ 。

步驟六：趨勢平滑(Trend smoothing)，對上一個步驟得到的去季節項之序列做 $LOESS (q = n_{(t)}, d = 1)$ 的迴歸，得到趨勢項 $T_v^{(k+1)}, v = 1, \dots, N$ 。

完成內循環後可以得到餘項 R_v ，外循環主要用於調整強健性權重(Robustness weight)，此權重是為了減少離群值對迴歸模型的影響，外循環會在每個觀察值 Y_v 定義一個權重 p_v ，該權重會使用在內循環的步驟二至步驟六的平滑處理中，當離群值的餘項 $|R_v|$ 很大時，透過強健性函數 $B(u)$ 得到較小或甚至是 0 的，而外循環的強健性(Robustness)迭代次數為 $n_{(o)}$ ，公式為如下所示：

$$\begin{aligned}
 R_v &= Y_v - T_v - S_v \\
 h &= 6 \times \text{median}(|R_v|) \\
 p_v &= B(|R_v| / h) \\
 B(u) &= \begin{cases} (1 - u^2)^2 & \text{for } 0 \leq u < 1 \\ 0 & \text{for } u > 1 \end{cases}
 \end{aligned} \tag{3-3}$$

透過上述了解 STL 的分解原理與方法後，以下我們使用實際案例來說明 STL 對股票的功用，下圖展示福懋(1434)經 STL 分解後的各變項曲線圖，如圖 6 所示，其中趨勢項，可檢視該股票收盤價的長期趨勢變化；季節項，可檢視該股票的週期性的變化，本案例週期是 60 個交易日約等於公司的一個季；餘項，是排除趨勢項與季節項的短期變化，可檢視該股票的突發事件。

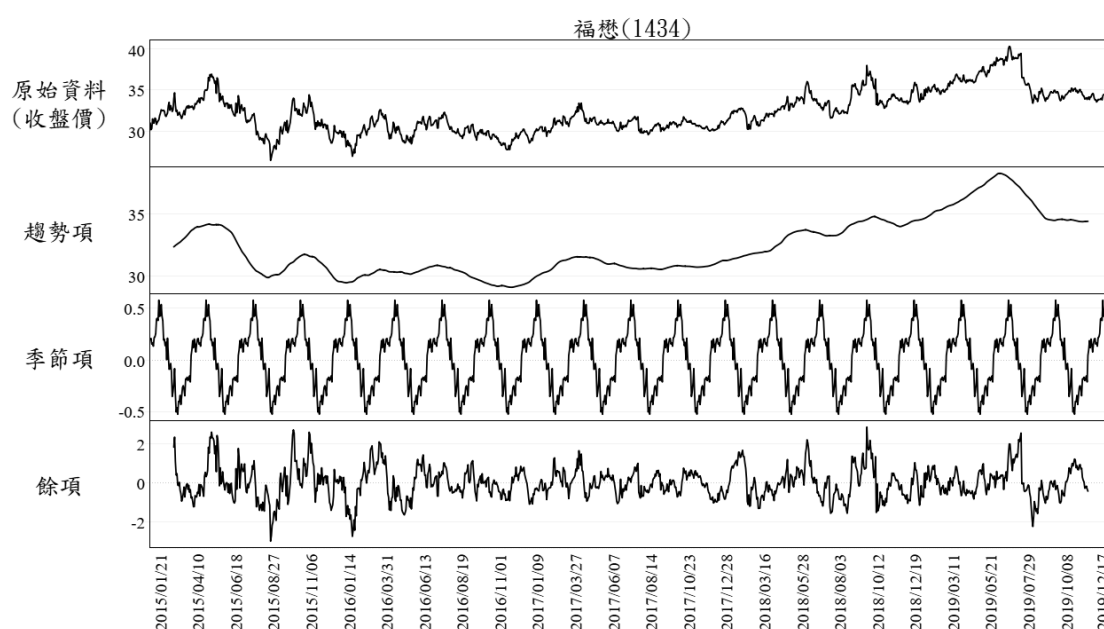


圖 6 福懋(1434)經 STL 分解後各變項曲線圖

3.1.3 建構模型與模擬預測

本節的模型是以自身股價預測的模型，探討有無使用 STL 分解對模型預測能力的影響，未使用 STL 分解的模型會以原始收盤價進行預測，圖 7 是以自身股價預測有 STL 分解的建模框架，需要先分別對自身股價的趨勢項、季節項、餘項進行建模，從模型可得到預測後的趨勢項、季節項、餘項，以及將上述三個變項加

總得到預測後的收盤價，最後將自身股價預測後的趨勢項、季節項、餘項、收盤價作為變項輸入到以自身股價有使用 STL 分解預測收盤價的模型。

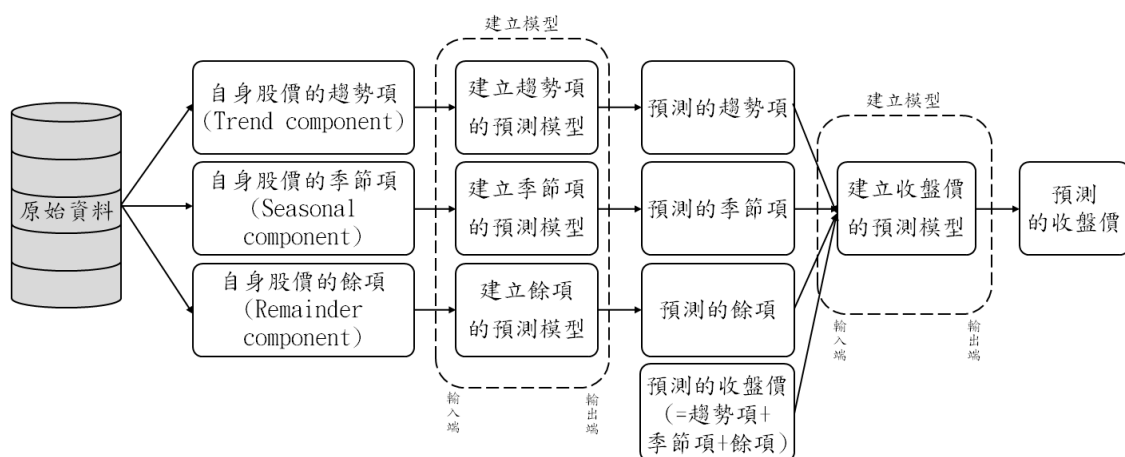


圖 7 以自身股價預測有 STL 分解的建模框架

本研究欲使用遞迴式神經網路(Recurrent neural network, RNN)作為預測模型，RNN 是常用於處理時間序列分析的動態類神經網路，動態是指 RNN 會將隱藏層計算完成的輸出，再傳遞給下一個隱藏層作為輸入的特性，RNN 共有三層分別為輸入層、隱藏層、輸出層，如圖 8 遞迴式類神經網路之架構所示，其中 x 代表輸入層、 h 代表隱藏層、 o 代表輸出層， U 是輸入層傳遞到隱藏層的權重、 V 是隱藏層傳遞到輸出層的權重、 W 則是隱藏層傳遞到下一個隱藏層的權重、 t 代表第幾個時間點的資料、 b_1 與 b_2 代表偏差項(bias vector)， $\sigma(x)$ 是激活函數，會將類神經模型中的輸入信號轉換成輸出信號，若不使用激活函數，神經網路將無法學習或模擬複雜的資料，以下為 RNN 的計算公式[5]：

$$\begin{aligned}
a^t &= \mathbf{b}_1 + \mathbf{W} \times h^{(t-1)} + \mathbf{U} \times x^t \\
h^t &= \sigma(a^t) \\
o^t &= \mathbf{b}_2 + \mathbf{V} \times h^t
\end{aligned} \tag{3-5}$$

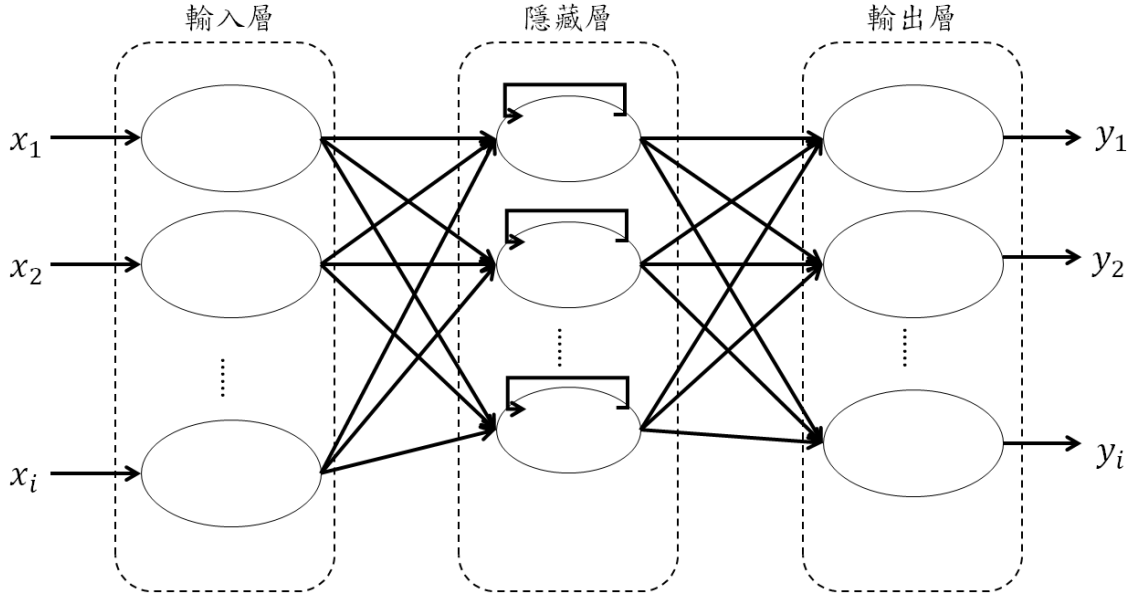


圖 8 遞迴式類神經網路之架構

3.1.4 實驗結果分析

在完成以自身股價預測的模型建構後，本研究欲以均方誤差(Mean square error, MSE)衡量各模型的預測能力，MSE 是預測值與實際值之間距離的平方和，而 MSE 越小代表模型表現越好，且將誤差平方能更好地檢視模型預測的穩定性，故以 MSE 比較各模型的預測準確度，公式如下：

$$\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (A_t - P_t)^2 \tag{3-6}$$

其中是 A_t 第 t 個交易日的實際值(收盤價、趨勢項、季節項、餘項)， P_t 是第 t 個交易日的預測值(收盤價、趨勢項、季節項、餘項)， n 是模型預測結果的總筆數。

3.2 以相關股價預測的演算法流程

本節將說明以相關股價預測的演算法流程，因為是使用相關股票的歷史資料進行預測，因此需要使用相關分析進行降維的動作，從中挑出相關股票是為了減少雜訊、降低模型運算成本外，更是為了增加模型的預測能力，所以以相關股價預測的模型必須進行降維的動作，演算法流程依序為收集資料與預先處理、取特徵值、以統計相關性降維、建構模型與模擬預測、實驗結果分析，其中收集資料與預先處理、取特徵值、實驗結果分析與 3.1 節的流程相同，所以本節不重複介紹，以下只介紹以統計相關性降維、建構模型與模擬預測兩個有差異的流程。

3.2.1 以統計相關性降維

在我們計算當日漲幅變化與利用 STL 分解法拆解每隻股票後，我們應可獲得一支股票的四個特徵值當日漲幅變化、趨勢項、季節項與餘項，首先將四間公司與其他半導體產業鏈的公司跑相關分析，分別檢視股票前後一個交易日的當日漲幅變化、趨勢項、季節項、餘項是否具有顯著相關，從中挑選有顯著相關的股票作為相關股票。接著，由於我們建模時會用所有股票的四個特徵值進行建模，但其數量可能過大，所以我們需要先進行降維的動作再建模，舉例來說，我們今天的樣本是一千支股票，而直接以這一千支股票建模的話，對於模型來說會需要龐大的運算資料，但實際上可能只有 5~10% 的股票跟預測對象有關聯，那這代表了剩下 90~95% 沒有關聯的股票很有可能都是雜訊或沒有參考價值，這些沒有關聯的

股票不僅會增加運算資源，更有可能降低模型的預測能力，這是建構模型所不樂見的狀況，所以輸入變數偏多時，務必要進行降維來減少模型的運算成本，更為增加了模型的預測表現。

本文挑選的降維方式為皮爾森相關分析，皮爾森相關分析在探討線性相關性是常用的統計方法，且由於是對 STL 分解後特徵值進行相關分析，所以不會像收盤價出現指數成長的狀況，故以皮爾森相關分析是可行的降維方法，透過皮爾森相關分析可檢視股票兩兩間的關係強弱，使用工具為 SAS 9.4，操作流程為先檢視 p 值是否顯著，若 p 值<0.05 則代表兩股票間具有顯著關係，接著再檢視皮爾森相關係數，該係數會介於 1 至-1 之間，而普遍對於相關係數的認知是相關係數的絕對值若大於0.7則為高度正(負)相關；絕對值介於0.4~0.7之間則為中度正(負)相關；絕對值小於 0.4 則為低度正(負)相關，以下為皮爾森相關係數的計算公式：

$$r(x, y) = \frac{COV(x, y)}{S_x S_y} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad (3-4)$$

其中 $r(x, y)$ 是 x, y 的相關係數， $COV(x, y)$ 是 x, y 的共變數， S_x 是 x 的標準差， S_y 是 y 的標準差， x_i 是第 i 個 x ， $\bar{x}$ 是 x 的平均數， y_i 是第 i 個 y ， $\bar{y}$ 是 y 的平均數。

3.2.2 建構模型與模擬預測

本節的模型是以相關股價預測的模型，與 3.1.3 以自身股價預測之建構模型與

模擬預測的流程相似，皆是使用遞迴式神經網路作為預測模型，圖 9 是以相關股價有 STL 分解的建模框架，由圖可知以相關股價有使用 STL 分解預測收盤價的模型，需要先分別對相關股價的趨勢項、季節項、餘項進行相關分析，最後只留下統計上顯著相關的股價進行建模，從模型可得到預測後的趨勢項、季節項、餘項，以及將上述三個變項加總得到預測後的收盤價，最後將相關股價預測後的趨勢項、季節項、餘項、收盤價作為變項輸入到以相關股價有使用 STL 分解預測收盤價的模型。

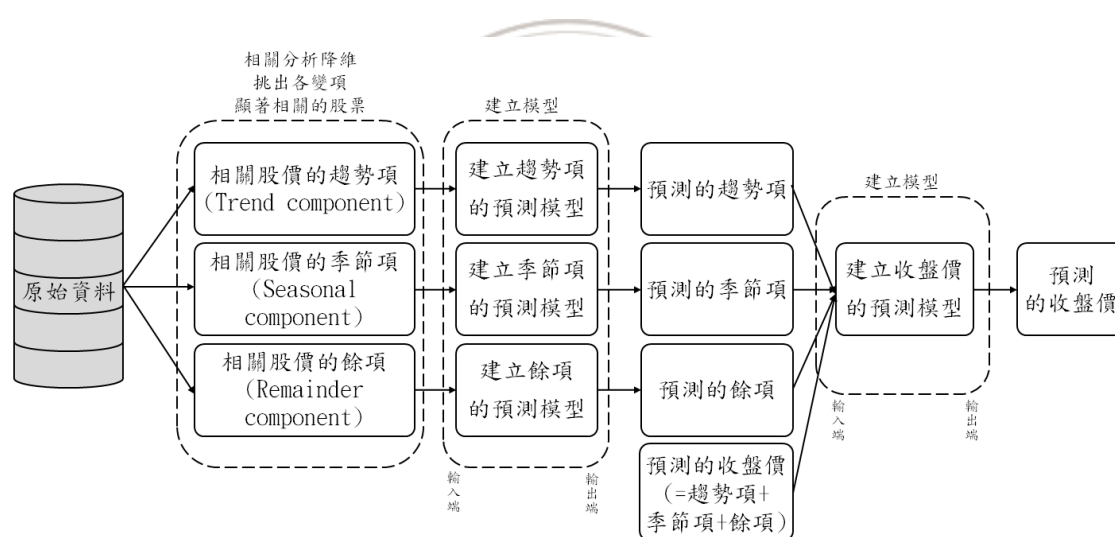


圖 9 以相關股價有 STL 分解的建模框架

下一章節的實驗操作依序如下：資料的蒐集與預處理、以 STL 分解取特徵值、使用皮爾森相關分析降維、建構模型，實驗結果討論有無使用 STL 分解對模型預測能力之影響。

第四章 實驗與結果分析

本章節將接續上一章說明的流程進行操作，分別從收盤價標準差最大與最小的四間公司之收盤價作為預測目標，比較各模型的 30 次中驗證(Test)最小的 MSE 作為衡量指標，透過此指標衡量各模型之效用與適用狀況。

4.1 資料蒐集、預先處理

本研究首先從產業價值鏈資訊平台蒐集半導體產業鏈所有上市公司股票代碼，如表 2 所示，再從台灣證券交易所網站查詢西元 2015 至 2019 年的股票交易紀錄，最後剔除交易筆較少的日月光(2311)、矽品(2325)、弘憶股(3312)、晶相光(3530)、誠創(3536)、天鈺(4961)、昇陽半導體(8028)。

接著，需要挑出近五年收盤價標準差最大與最小的四間公司作為實驗樣本，圖 10 為各公司近五年收盤價標準差的曲線圖，由圖可知收盤價標準差最大的兩間公司分別為矽力-KY(6415)、祥碩(5269)，盤價漲幅最小的兩間公司分別為麗正(2302)、南染(1410)，雖然以上公司皆為收盤價標準差最大與最小的公司，但是在近五年的各自股票狀況仍有很大差異，本研究會分別觀察前述四間公司近五年的股票趨勢，並評估實驗樣本的收盤價趨勢可能對模型造成的影響。

表 2 半導體產業鏈上市公司之股票代碼

外國上市公司		本國上市公司		本國上市公司		本國上市公司	
公司 名稱	股票 代碼	公司 名稱	股票 代碼	公司 名稱	股票 代碼	公司 名稱	股票 代碼
矽力-KY	6415	祥碩	5269	益登	3048	南亞科	2408
世芯-KY	3661	天鈺	4961	揚智	3041	凌陽	2401
本國上市公司		凌通	4952	文曄	3036	瑞昱	2379
公司	股票	和碩	4938	智原	3035	大同	2371
名稱	代碼	新唐	4919	威健	3033	菱生	2369
宇瞻	8271	三福化	4755	德律	3030	致茂	2360
富鼎	8261	大聯大	3702	增你強	3028	順德	2351
南茂	8150	健策	3653	禾伸堂	3026	聯強	2347
福懋科	8131	通嘉	3588	嘉晶	3016	華邦電	2344
至上	8112	辛耘	3583	聯陽	3014	茂矽	2342
致新	8081	敦泰	3545	華立	3010	光罩	2338
長華	8070	誠創	3536	晶豪科	3006	旺宏	2337
昇陽半導體	8028	晶彩科	3535	揚博	2493	台積電	2330
矽創	8016	台勝科	3532	百容	2483	華泰	2329
同欣電	6271	晶相光	3530	強茂	2481	矽品	2325
矽格	6257	聯鈞	3450	敦吉	2459	日月光	2311
迅杰	6243	創意	3443	義隆	2458	台達電	2308
力成	6239	弘憶股	3312	全新	2455	聯電	2303
盛群	6202	昇貿	3305	聯發科	2454	麗正	2302
巨路	6192	虹冠電	3257	創見	2451	中華化	1727
豐藝	6189	全科	3209	京元電子	2449	長興	1717
松翰	5471	景碩	3189	超豐	2441	永光	1711
崇越	5434	聯傑	3094	翔耀	2438	勤益控	1437
敦南	5305	蔚華科	3055	偉詮電	2436	福懋	1434
界霖	5285	立萬利	3054	統懋	2434	南染	1410

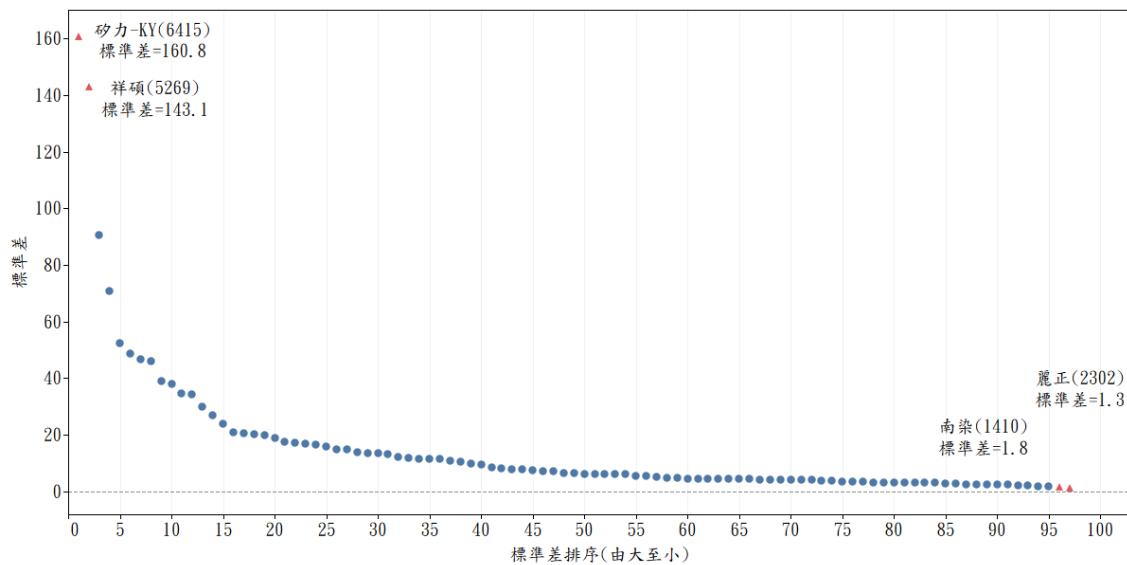


圖 10 各公司近五年收盤價標準差的曲線圖

矽力-KY(6415)、祥碩(5269)是半導體產業鏈上市公司中收盤價標準差最大的前兩間公司，但各自的股票變化趨勢卻不相同，由圖 11 可知，矽力-KY(6415)從 2015 年 1 月至 2018 年 7 月股票有穩定成長趨勢，但在 2018 年 7 月至 2018 年 10 月股票一路向下跌到約兩年前的股價，造成股價下跌原因是受到全球性風險衝擊，因為該時間美中關係陷入僵局造成貿易戰壓力增大[11]，直到 2019 年 7 月股價才一路上漲到正常股價趨勢；由圖 12 可知，祥碩(5269)從 2015 年 1 月至 2016 年 6 月維持在每股股價 150~200 元，直到 2016 年 7 月至 2018 年 5 月時股票才有成長趨勢，而 2018 年 6 月至 2018 年 8 月股票有明顯上漲趨勢，是因為該時間英特爾內部產能調整，導致英特爾高速傳輸晶片組傳出缺貨，且 2018 年下半年是電腦旺季，使得供應鏈的 OEM/ODM 端必須額外向英特爾 USB 3.1 Gen2 主控晶片的供應商購買，而祥碩正好是主要供應商之一[70]，接著 2018 年 9 月至 2019 年 12 月整體呈現微幅成長的趨勢。

以上兩間公司受到不同的外部環境影響，分別導致股價下跌與上漲，這些個案狀況都會增加本研究模型的預測難度。



圖 11 矽力-KY(6415)近五年收盤價曲線圖

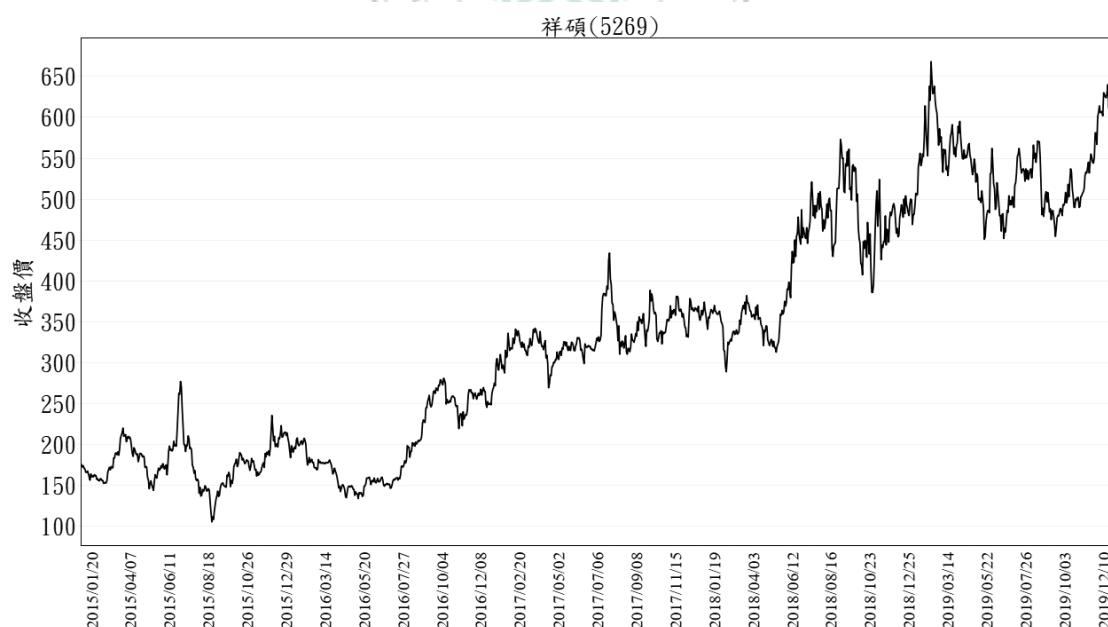


圖 12 祥碩(5269)近五年收盤價曲線圖

麗正(2302)、南染(1410)是半導體產業鏈上市公司中收盤價標準差最小前兩間公司，由圖 13 可知，麗正(2302)從 2015 年 1 月至 2016 年 1 月股票整體有下跌的趨勢，從 2016 年 2 月至 2018 年 5 月股票整體呈現先上漲後下跌再上漲的趨勢，趨勢沒有明顯的驟漲或驟降，在 2018 年 6 月至 2018 年 7 月股票驟漲，可能原因是二極體供不應求，導致股價短期上漲[8]，而 2018 年 8 月至 2018 年 10 月股價又下跌至正常趨勢的股價，但在 2018 年 11 月至 2019 年 4 月又有一波明顯上漲的趨勢，是因為電動車與車用電子設備需求增加，導致二極體需求增加，進而使相關供應商的股價上漲[31]，但在二極體需求熱度過後，於 2019 年 5 月至 2019 年 12 月股價又回到正常股價趨勢；由圖 14 可知，南染(1410)從 2015 年 1 月至 2018 年 12 月整體股票呈現上漲、下跌週期性的變化，其中 2015 年 4 月至 2015 年 6 月、2016 年 12 月至 2017 年 3 月沒有相關的新聞報告，推論不是受外部大環境影響，較可能是個案狀況影響，在 2019 年 1 月至 2019 年 12 月整體股票有上漲趨勢，其中 2019 年 9 月至 2019 年 10 月時股價有明顯上漲，推測是因為南染現金減資與子公司強化 5G 布局，以上兩個事件導致股價上漲[6][7]。

以上兩間公司雖然股價面額不大，導致股價漲幅變化有限，但從近五年收盤價曲線圖仍可看到股價明顯的變化，麗正(2302)受車用二極體需求增加導致股票有兩波明顯的漲幅，而南染(1410)則是現金減資與 5G 布局導致股價上漲，可預見以上突發事件將增加模型的預測難度。

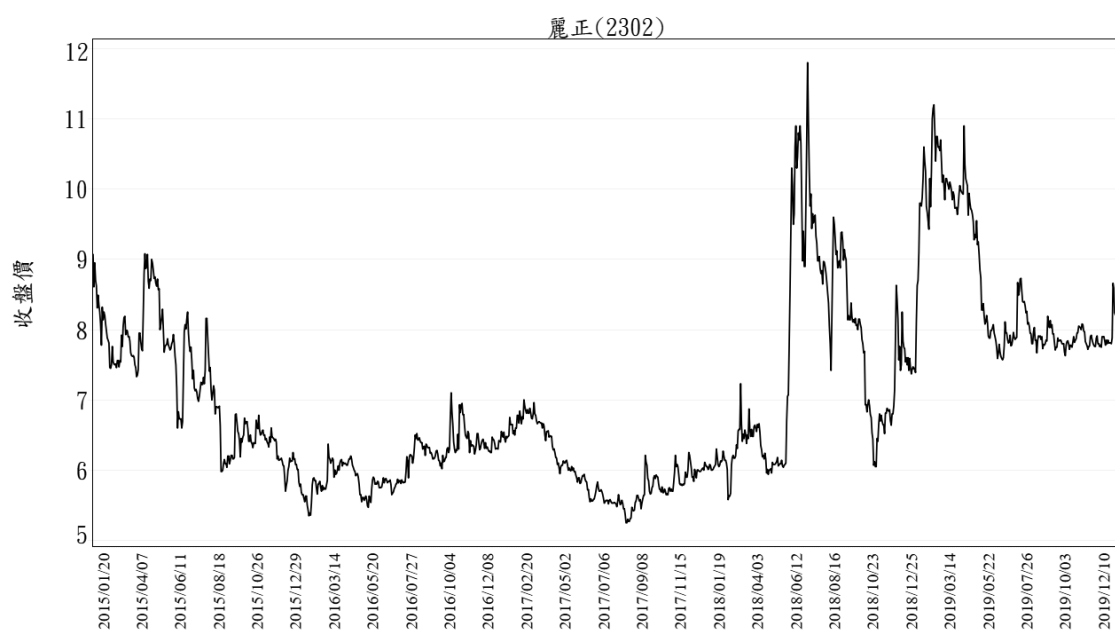


圖 13 麗正(2302)近五年收盤價曲線圖

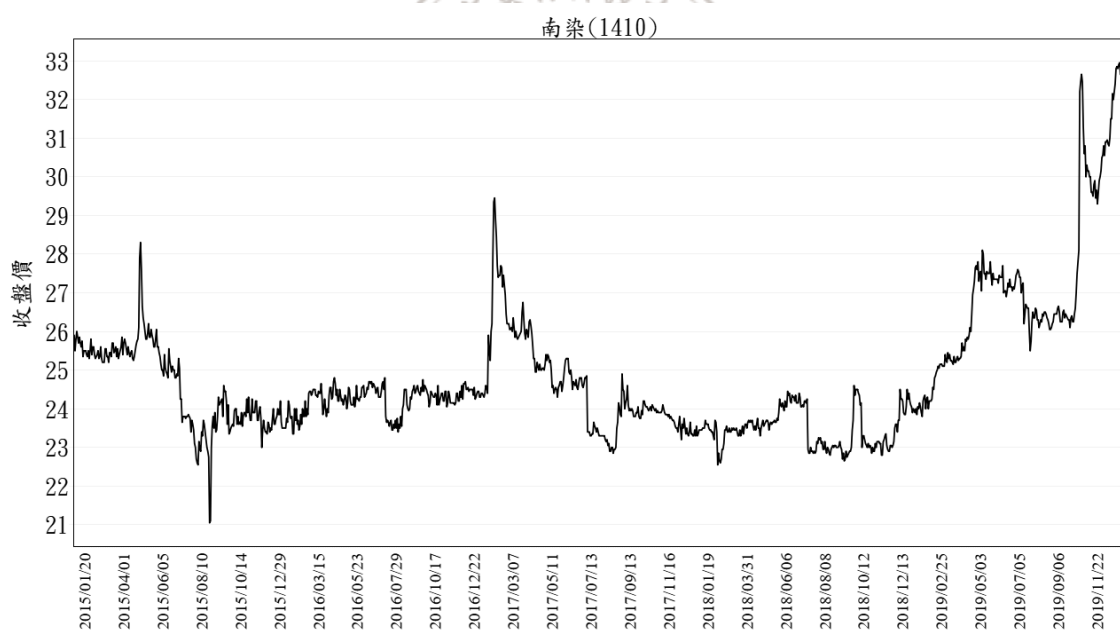


圖 14 南染(1410)近五年收盤價曲線圖

4.2 取特徵值

了解樣本公司的個案狀況後，需要取特徵用於研究架構中的降維與建構模型，首先試算各股票的當日漲幅變化，再對股票之收盤價進行 STL 分解後可得到趨勢

項(Trend component)、季節項(Seasonal component)、餘項(Remainder component)，

圖 15 是矽力-KY(6415)經 STL 分解後各變項曲線圖，由趨勢項可知矽力-KY(6415)近五年股價從每股 200 元上漲到每股 800 元，且股票呈現一路上漲的趨勢，從季節項可以看到每一季價格的漲跌變化約正負 10 元，餘項從 2018 年 5 月開始有明顯的漲跌幅趨勢，此段時間的劇烈變化可能會增加模型的預測難度；圖 16 是祥碩(5269)經 STL 分解後各變項曲線圖，由趨勢項可知祥碩(5269)近五年從每股 200 元漲到 500 元，在 2016 年 6 月起開始有上漲趨勢，由季節項可知每一季價格的漲跌變化約正負 10 元，從餘項可知祥碩在 2015 年 6 月與 2017 年 7 月時各有一次漲幅較大的變化，而至 2017 年 12 月起股價便開始劇烈變化，這段時間會增加模型的預測難度；圖 17 是麗正(2302)經 STL 分解後各變項曲線圖，由趨勢項可知麗正(2302)每股在 6 至 10 元之間，近五年呈現先呈現下跌趨勢，直到 2018 年 7 月與 2019 年 4 月發生兩次明顯的漲幅趨勢，才讓股價回到每股 8 元，由季節項可知每一季的漲跌幅變化在正負 0.2 元之間，從餘項可知 2018 年 5 月有一次劇烈漲幅且劇烈變化持續到 2019 年 8 月才變緩；圖 18 是南染(1410)經 STL 分解後各變項曲線圖，由趨勢項可知南染(1410)近五年每股在 23 至 30 元之間，在 2017 年 3 月有一次明顯的漲幅，以及 2018 年 11 月時股價一路上漲，從季節項可知每一季的漲跌變化約正負 0.2 元，從餘項可知分別在 2015 年 4 月、2017 年 1 月與 2019 年 10 月有漲幅較大的變化，這些突發事件都有可能導致模型的預測能力降低。

觀察以上樣本公司趨勢項、季節項、餘項的曲線圖後，根據實驗結果可知收盤價標準差較大的兩間公司，在季節項的漲跌幅範圍都在正負 10 元之間，餘項也在正負 100 之間，除了 2019 年 11 月矽力-KY(6415)有次餘項的變化達到 100；而收盤價標準差較小的兩間公司，在季節項的漲跌幅範圍都在正負 0.2 元之間，餘項也在正負 2 之間，雖然變化範圍類似，但是麗正(2302)是 2018 年 5 月之後餘項變化較劇烈，而南染(1410)則是在 2015 年 4 月、2017 年 1 月與 2019 年 10 月有餘項有劇烈變化。

最後將原始資料與 STL 分解後的資料串接，整理後的資料如表 3 所示，該表會使用在下一章節以相關分析進行降維。

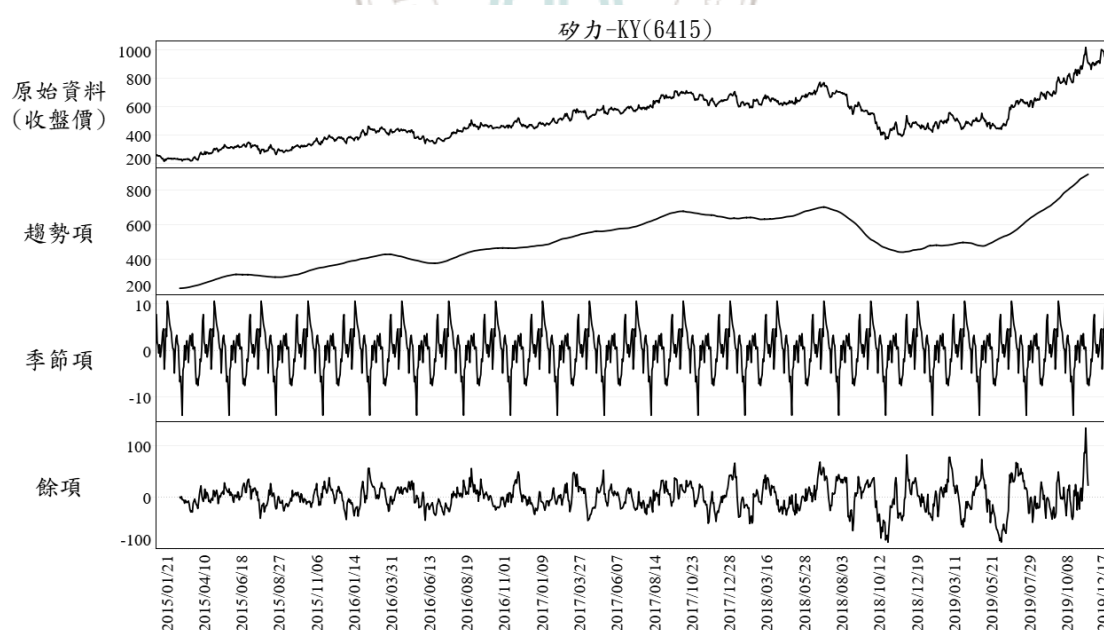


圖 15 矽力-KY(6415)經 STL 分解後各變項曲線圖

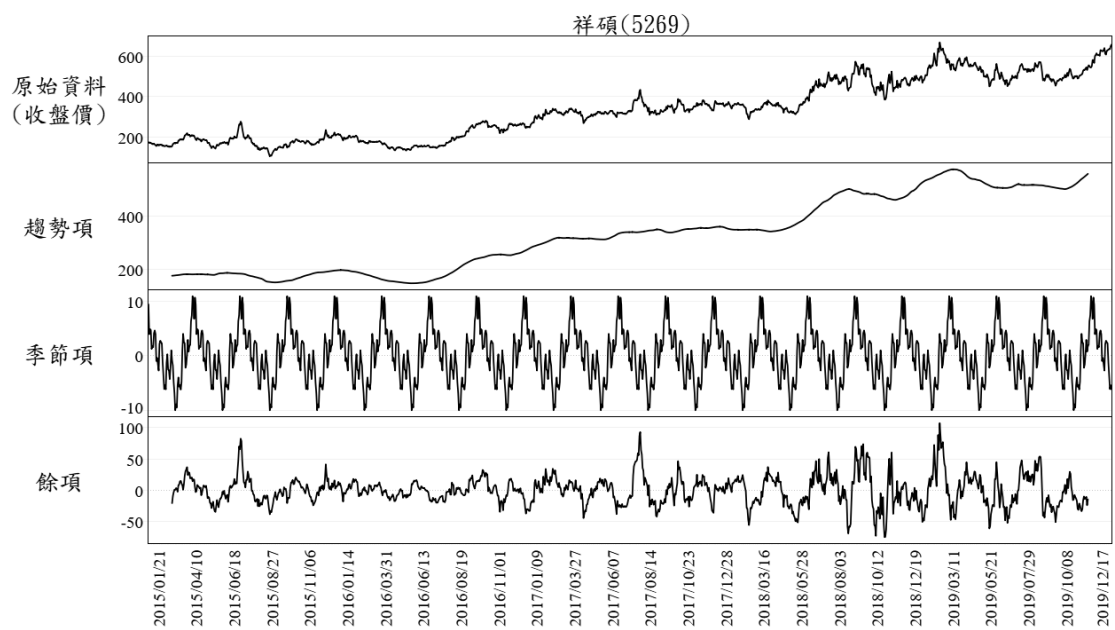


圖 16 祥碩(5269)經 STL 分解後各變項曲線圖

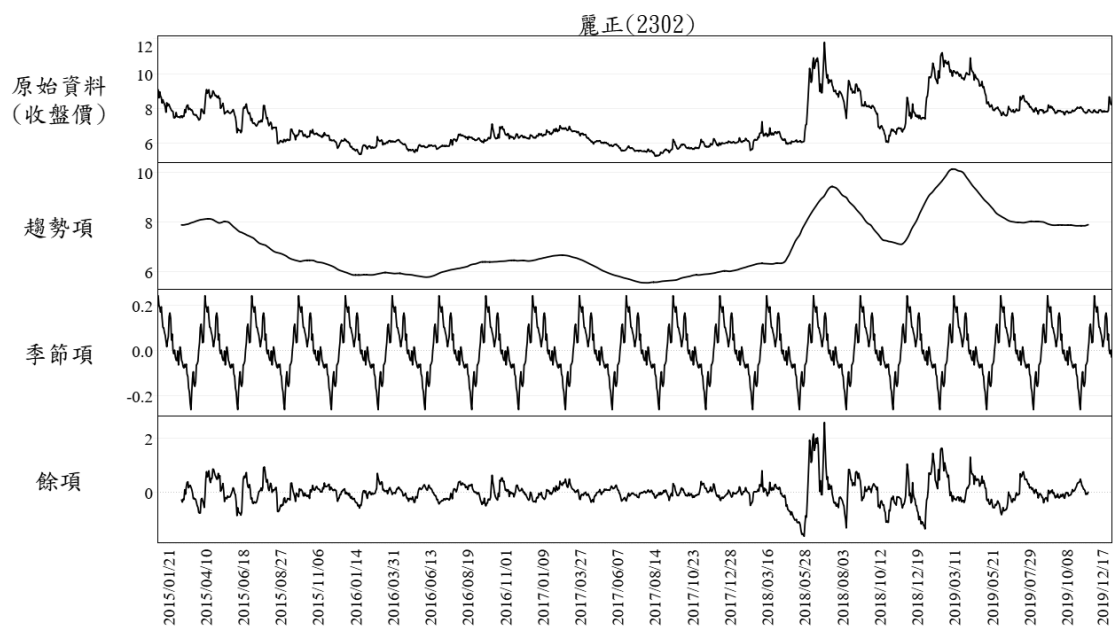


圖 17 麗正(2302)經 STL 分解後各變項曲線圖

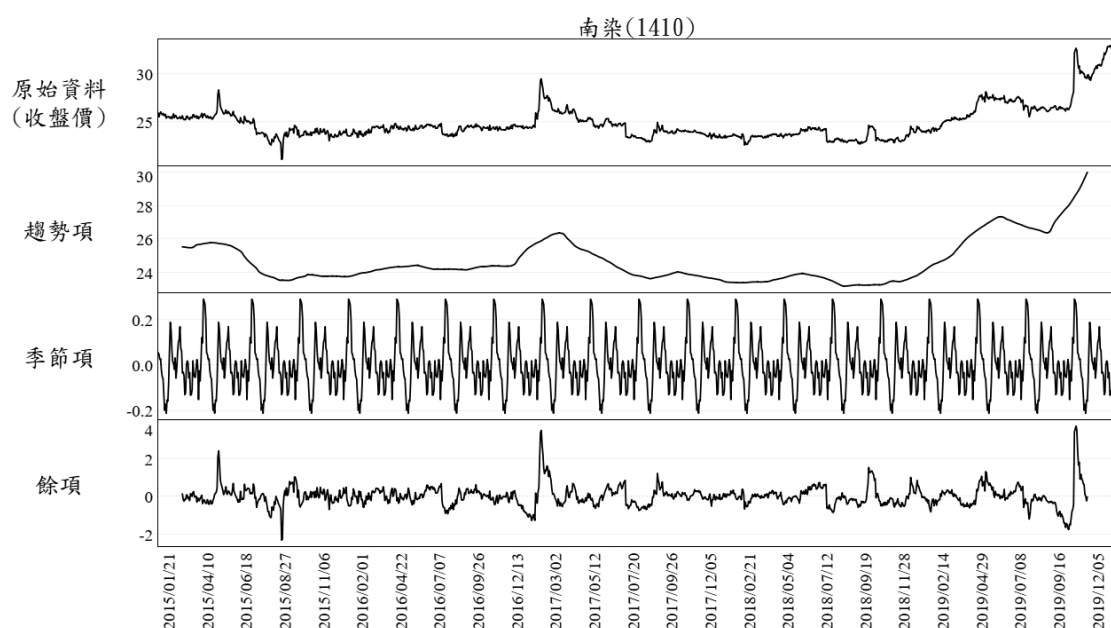


圖 18 南染(1410)經 STL 分解後各變項曲線圖

表 3 當日漲幅變化與 STL 分解後的資料

股票 代碼	交易日 流水號	日期	開盤價	收盤價	漲幅 變化	趨勢項	季節項	餘項
6415	31	104/02/24	227	228	-0.0043	235.0125	-6.7988	-0.2137
6415	32	104/02/25	228	227	0.0043	235.1292	-5.6561	-2.4731
6415	33	104/02/26	227	227	0.0000	235.4417	-9.1919	0.7503
6415	34	104/03/02	221	216.5	0.0200	235.7875	-14.0351	-5.2524
6415	35	104/03/03	216.5	226	-0.0423	236.1167	-4.2601	-5.8566
				⋮				
6415	1192	108/11/18	985	925	0.0657	885.6583	-7.2484	46.5901
6415	1193	108/11/19	930	905	0.0274	888.3167	-6.1969	22.8803

4.3 以統計相關性降維

本節將把上一節整理好的資料進行降維，透過皮爾森相關分析找出相關股票並剔除沒有相關的股票，首先挑出矽力-KY(6415)、祥碩(5269)、麗正(2302)、南染(1410)四間公司每年每月之當日漲幅變化最大的五天，接著分別對矽力-KY(6415)、

祥碩(5269)、麗正(2302)、南染(1410)四間公司與其他公司的收盤價、趨勢項、季節項、餘項跑皮爾森相關分析，表 4 為統整後的皮爾森相關分析摘要表，透過此表篩選出具有顯著相關的公司作為相關股票。

本研究將從皮爾森相關分析摘要表中，挑出相關分析顯著高中低度正相關的案例演示，圖 19 是矽力-KY(6415)與文晔(3036)之趨勢項，相關分析結果為顯著低度正相關，由圖可知文晔(3036)部分交易日的趨勢項與矽力-KY(6415)有呈現正相關的趨勢；圖 20 是矽力-KY(6415)與聯陽(3014)之趨勢項，相關分析結果為顯著中度正相關，由圖可知聯陽(3014)有更多交易日的趨勢項與矽力-KY(6415)有呈現正相關的趨勢；圖 21 是矽力-KY(6415)與華邦電(2344)之趨勢項，相關分析結果為顯著高度正相關，由圖可知華邦電(2344)除了比較早的交易日，大部分交易日的趨勢項與矽力-KY(6415)有呈現正相關的趨勢，後續用於建立有使用相關股票的模型。

表 4 皮爾森相關分析摘要表

實驗樣本 股票	其他 股票	皮爾森 相關係數	相關 程度	p 值	顯著性	分類
6415	1410	0.0020	低度正相關	0.9736	不顯著	收盤價
6415	1410	0.2371	低度正相關	0.0001	顯著	趨勢項
6415	1410	-0.1051	低度負相關	0.0883	不顯著	季節項
6415	1410	0.1187	低度正相關	0.0540	不顯著	餘項
6415	1434	-0.0539	低度負相關	0.3743	不顯著	收盤價
		⋮				
6415	8271	0.1104	低度正相關	0.0685	不顯著	季節項
6415	8271	0.1357	低度正相關	0.0250	顯著	餘項

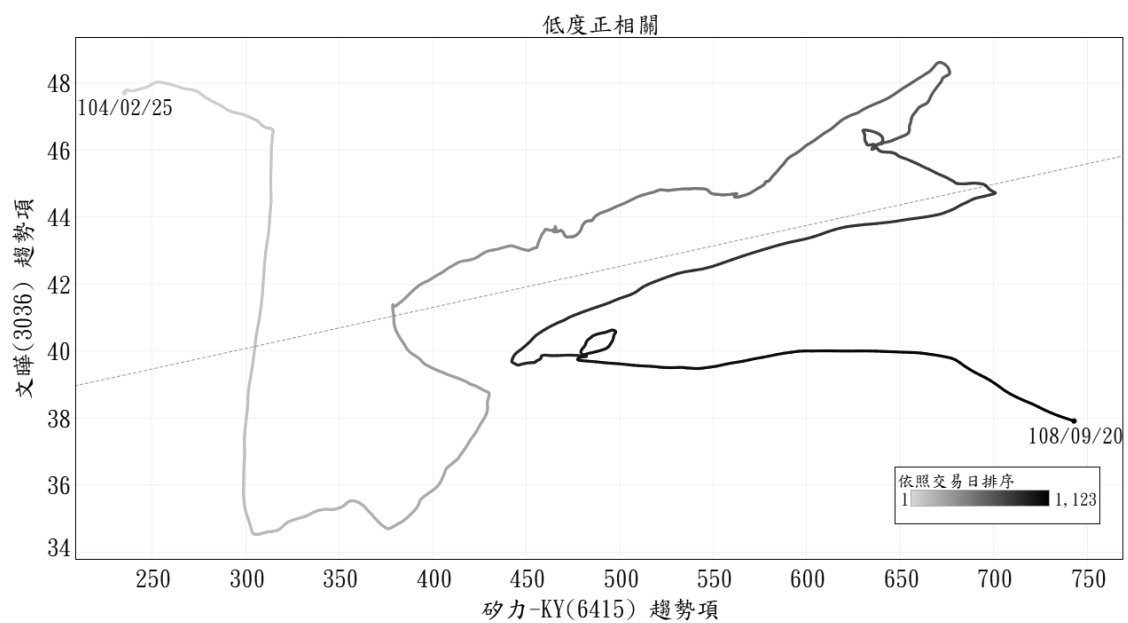


圖 19 矽力-KY(6415)與文晔(3036)之趨勢項

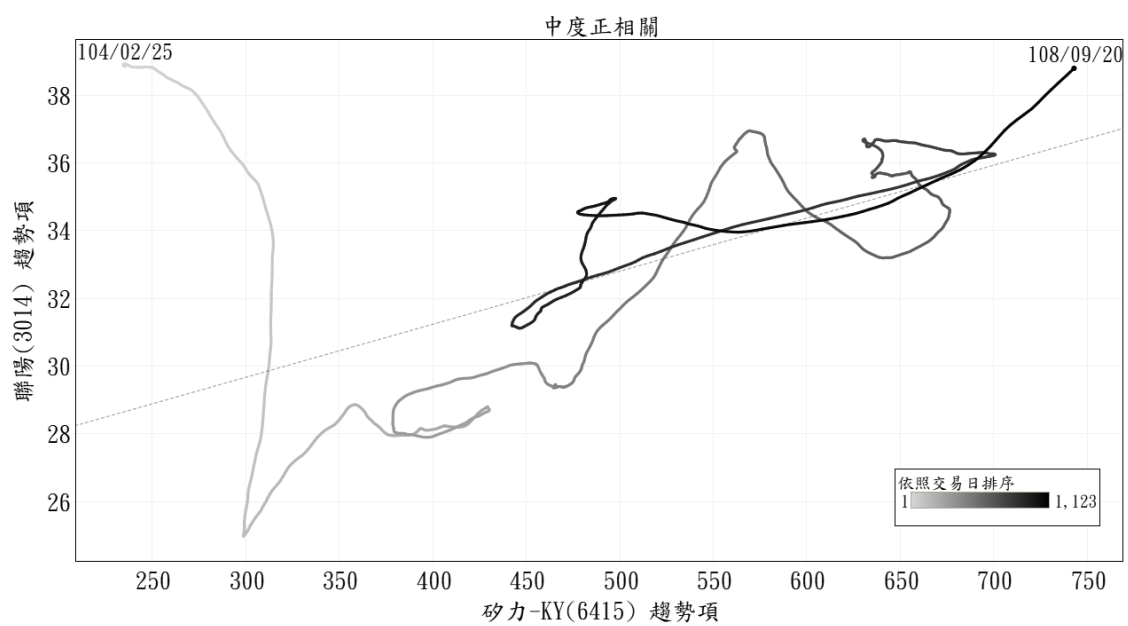


圖 20 矽力-KY(6415)與聯陽(3014)之趨勢項

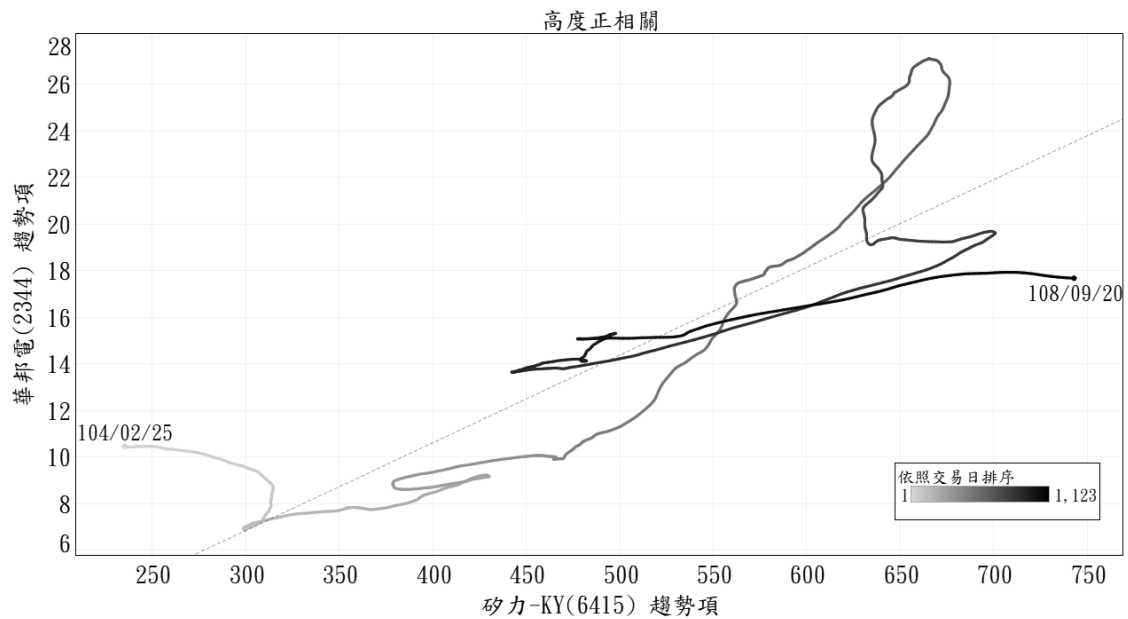


圖 21 矽力-KY(6415)與華邦電(2344)之趨勢項

4.4 模擬 Type1-自身股價

在完成上述建構模型前的處理後，本節將依第三章說明的操作與流程建構模型，本研究模型的神經元參數值設定為 6、延遲參數值設定為 6，會先依序展示自身股價未使用 STL 分解的模型、有使用 STL 分解的模型，模型的輸入是自身收盤價與自身 STL 分解得到的趨勢項、季節項、餘項，接著說明以自身股價預測在有無使用 STL 分解的預測表現與其預測不同天數的預測表現。

4.4.1 矽力-KY(6415)

首先是矽力-KY(6415)未使用 STL 分解與有使用 STL 分解的模型比較，圖 22 是矽力-KY(6415)以自身股價預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖，該圖可檢視兩模型驗證(Test)30 次的預測能力分布，由實驗結果可知，第一天以有使用 STL 分解時驗

證(Test)的四分位數較未使用 STL 分解時集中，而第五、十天時以未使用 STL 分解的模型驗證(Test)四分位數較集中，第十五、二十天時兩模型的驗證(Test)四分位數分布狀況沒有明顯差異。

接著以驗證(Test)最小的 MSE 衡量兩模型的預測能力，圖 23 是矽力-KY(6415)最小 MSE 之曲線圖，在預測第一天的交易日有無使用 STL 分解的模型預測能力沒有明顯差異(MSE=144.69)；第五天的交易日以有使用 STL 分解的模型表現較好(MSE=154.96)；第十天的交易日也是有使用 STL 分解的模型表現較好(MSE=130.41)；但在第十五天的交易日兩模型的預測能力出現明顯變化，以未使用 STL 分解的模型表現較好(MSE=130.80)，而有使用 STL 分解的模型預測能力明顯變差(MSE=158.25)；在第二十天的交易日是未使用 STL 分解的模型表現較好(MSE=149.39)。

未使用 STL 分解的模型的整體預測能力從第一天至第十天 MSE 呈現上升趨勢，但在第十五天的 MSE 明顯下降，第二十天的 MSE 又呈現上升趨勢，整體預測表現時好時壞；有使用 STL 分解的模型的整體預測能力從第一天至第十天 MSE 呈現下降趨勢，但在第十五天的 MSE 明顯增加，第二十天的 MSE 微幅下降，整體預測表現 MSE 隨預測天數變多有微幅增加的趨勢。

有無使用 STL 分解的模型的整體預測能力差距，在第一天至第十天時，有使

用 STL 分解的模型表現較好，預測能力差距隨天數增加而變大，在第十五天兩模型的預測能力發生驟變，以未使用 STL 分解的模型預測表現較好，在第二十天也是未使用 STL 分解的模型預測表現較好，但是兩模型的差距有減少。

本研究認為在案例矽力-KY(6415)以自身股價預測第五、十天的股價時，使用 STL 分解的模型會比未使用 STL 分解的模型有較好的預測能力；第五、十天有使用 STL 分解的模型在驗證(Test)的四分位數分布變大的原因，推論是因為股價容易受媒體消息影響，而股民從接收到消息到反映在股價約五至十天，導致有使用 STL 分解的模型會在預測第五天至第十天的預測能力變差；第十五至二十天有使用 STL 分解的模型表現較差，推論可能是因為 STL 分解會將資料分解成週期性資料，所以當個案股價漲幅劇烈變化時，會導致有使用 STL 分解的模型預測能力變差。

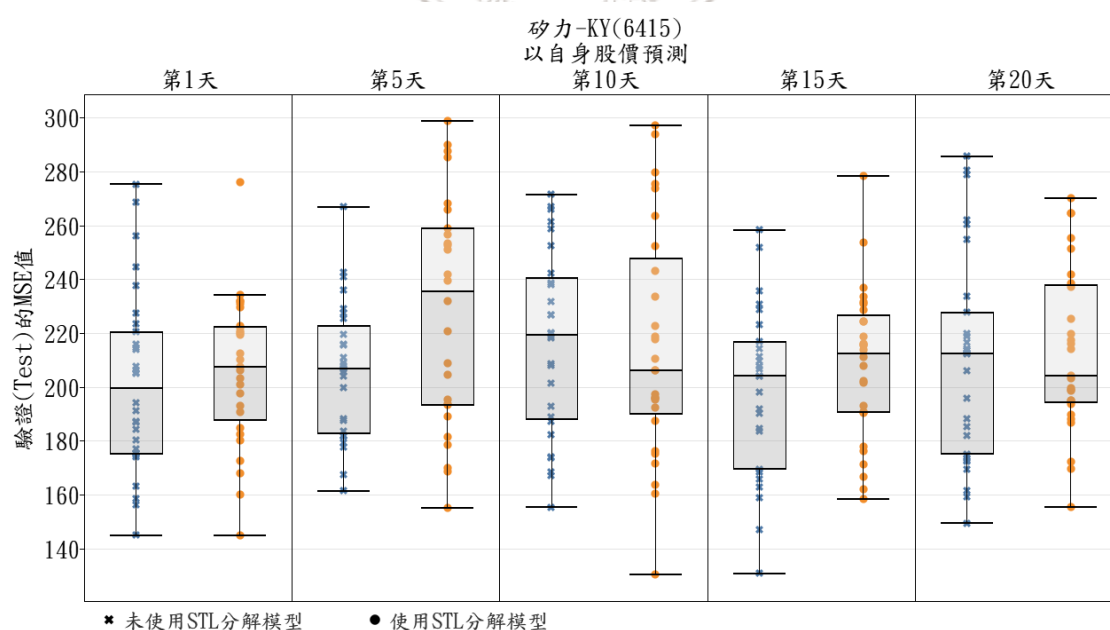


圖 22 以自身股價預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖-矽力-KY(6415)

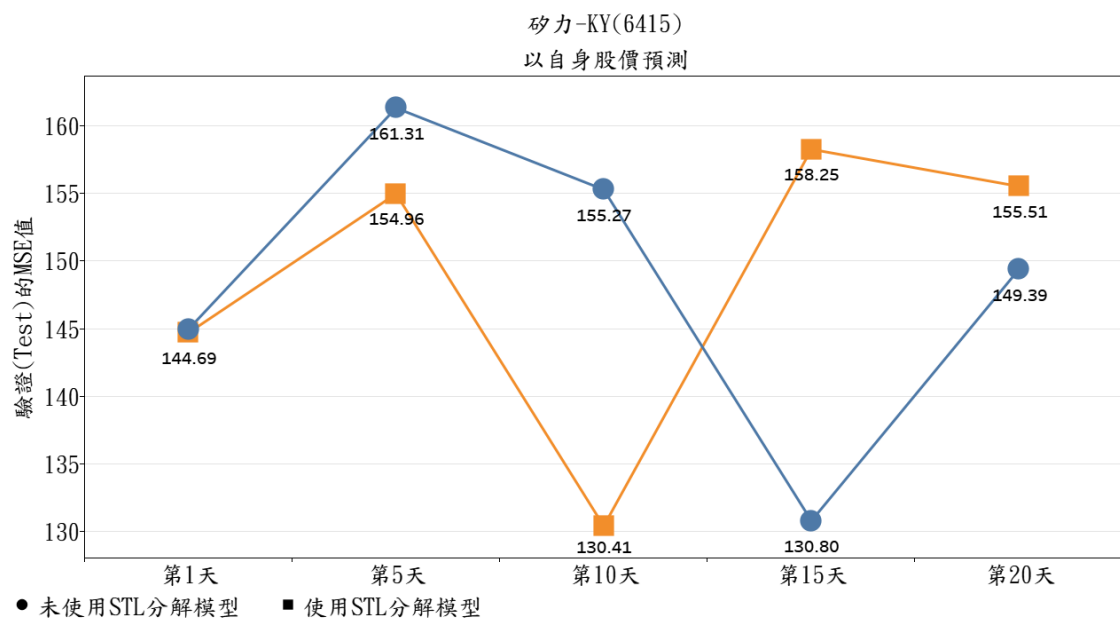


圖 23 最小 MSE 之曲線圖-矽力-KY(6415)

4.4.2 祥碩(5269)

接著討論祥碩(5269)有無使用 STL 分解的模型比較，圖 24 是祥碩(5269)以自身股價預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖，由實驗結果可知，未使用 STL 分解時驗證 (Test)的四分位數較集中。

接著以驗證(Test)最小的 MSE 衡量兩模型的預測能力，圖 25 是祥碩(5269)最小 MSE 之曲線圖，在預測第一天的交易日是以有使用 STL 分解的模型的預測能力表現較好(MSE=108.06)；在預測第五、十、十五天的交易日皆是未使用 STL 分解的模型的預測能力表現較好，MSE 分別為 95.24、108.79、93.49；在預測第二天的交易日的有無使用 STL 分解的模型的預測能力表現沒有明顯差異(MSE=108.45)。

未使用 STL 分解的模型的整體預測能力從第一天至第二十天 MSE 呈現微幅下

降趨勢，但是預測能力時好時壞；有使用 STL 分解的模型除了預測第十五天的交易日 MSE 有明顯增加，整體預測能力從第一天至第二十天的 MSE 呈現持平。

有無使用 STL 分解的模型的整體預測能力差距，在第一天時以有使用 STL 分解的模型表現較好，而在第十天至第十五天時以未使用 STL 分解的模型預測表現較好，但是兩模型的預測能力差距沒有隨預測天數改變有明顯變化，在第二十天時兩模型的預測能力差距減少，有無使用 STL 分解的模型預測能力沒有明顯差異。

本研究認為在案例祥碩(5269)以自身股價預測第一天的股價時，使用 STL 分解的模型會比未使用 STL 分解的模型有較好的預測能力；第五天有使用 STL 分解的模型在驗證(Test)的四分位數分布變大的原因，推論是受媒體消息...等外部因素影響，導致預測能力分布不穩定；第五天至第十五天有使用 STL 分解的模型表現較差，推論是個案整體股價變化趨勢劇烈，而 STL 分解的模型在劇烈變化的股價預測表現較弱；在預測第二十天兩模型的預測能力的差距明顯縮小，是否有使用 STL 分解的模型再預測二十天以上時會有更好的預測表現值得後續研究探討。

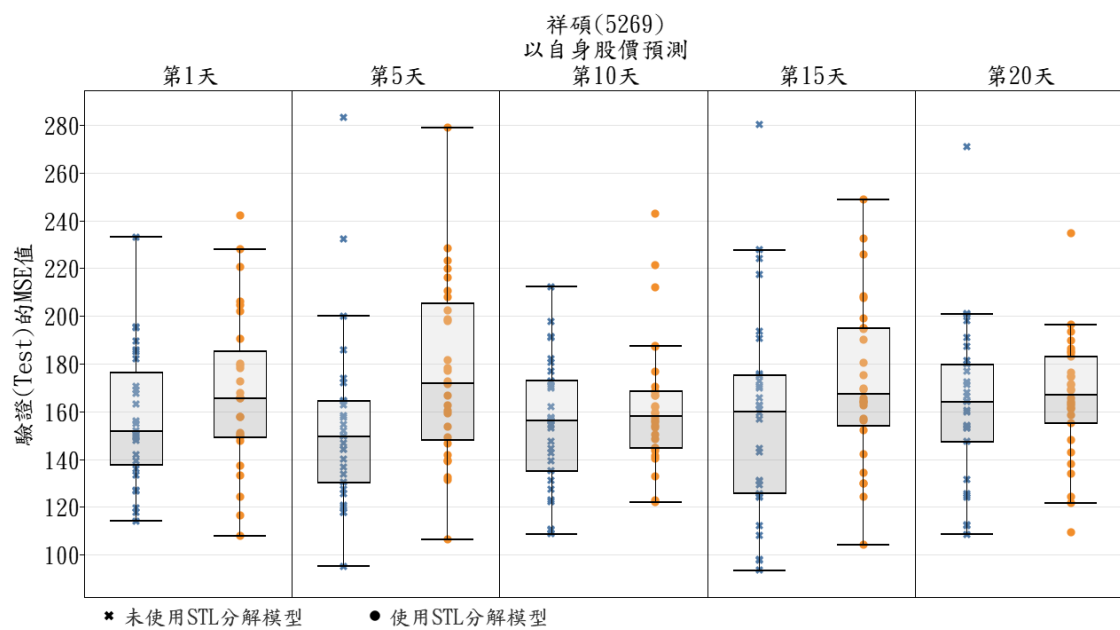


圖 24 以自身股價預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖-祥碩(5269)

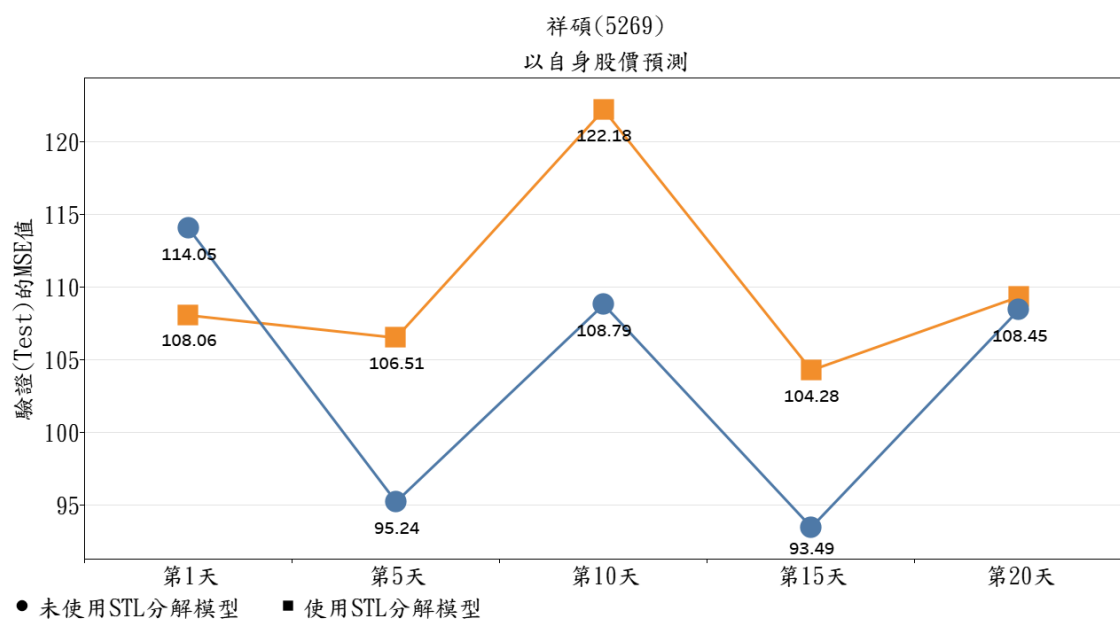


圖 25 最小 MSE 之曲線圖-祥碩(5269)

4.4.3 麗正(2302)

在討論完股價漲幅較大的兩間公司後，接著討論股價漲幅較小的兩間公司，首先是麗正(2302)有無使用 STL 分解的模型比較，圖 26 是麗正(2302)以自身股價

預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖，由實驗結果可知，在第一天至第十五天時，未使用 STL 分解時驗證(Test)的四分位數較集中，在第二十天時，則是有使用 STL 分解時驗證(Test)的四分位數較集中。

接著以驗證(Test)最小的 MSE 衡量兩模型的預測能力，圖 27 是麗正(2302)最小 MSE 之曲線圖，在預測第一天的交易日是以未使用 STL 分解的模型的預測能力表現較好(MSE=0.0191)；第五天的交易日以有使用 STL 分解的模型表現較好(MSE=0.0222)；第十、十五天的交易日皆是未使用 STL 分解的模型表現較好，MSE 分別為 0.0197、0.0250；在第二十天的交易日是有使用 STL 分解的模型表現較好(MSE=0.0259)。

未使用 STL 分解的模型除了預測第十天的交易日 MSE 有明顯驟降，整體預測能力從第一天至第二十天的 MSE 呈現上升趨勢；有使用 STL 分解的模型從預測第一天至第十天的 MSE 有降低趨勢，但從第十天至第二十天的 MSE 變成上升趨勢。

有無使用 STL 分解的模型的整體預測能力差距，在第一、十、十五天是以未使用 STL 分解的模型表現較好，而第五天、第二十天則是有使用 STL 分解的模型表現較好，兩模型的預測能力差距隨預測天數增加而預測差距減少。

本研究認為在案例麗正(2302)以自身股價預測第一天時，受到兩次二極體需求增加的突發事件影響，導致有使用 STL 分解的模型預測能力下降，而在預測第五

天的股價時，使用 STL 分解的模型會比未使用 STL 分解的模型有較好的預測能力；

第五天至第十天，有使用 STL 分解的模型表現較差，推論可能是個案股價漲幅劇烈變化的周期在五至十天，所以導致有使用 STL 分解的模型預測能力變差；而在預測第二十天變成有使用 STL 分解的模型預測表現超過未使用 STL 分解的模型，

是否有使用 STL 分解的模型在預測二十天以上時會有更好表現，值得後續研究探討。

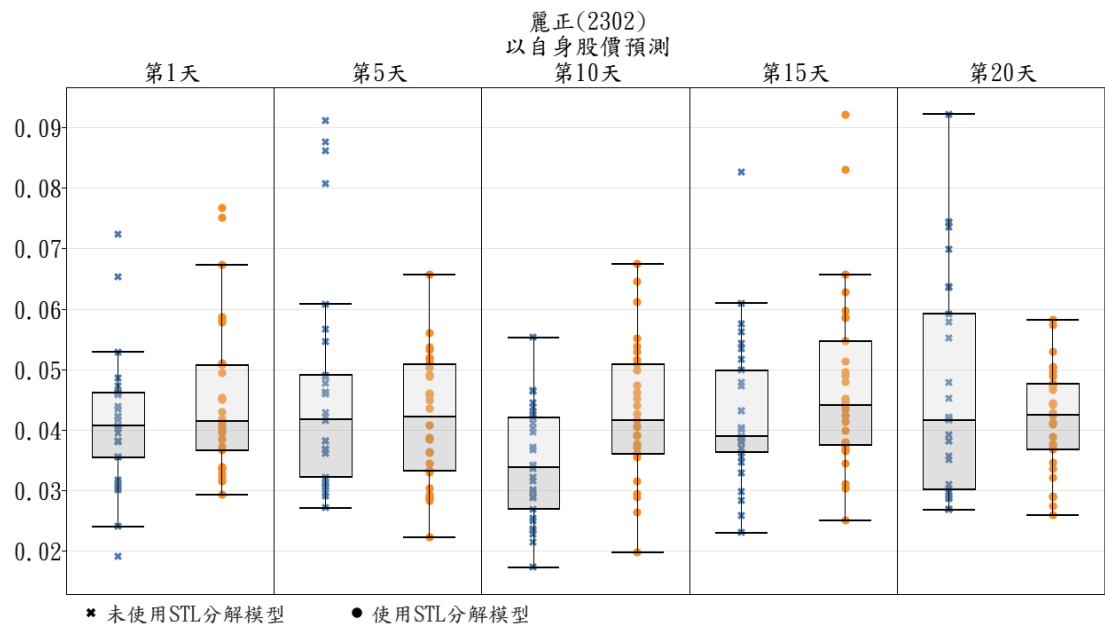


圖 26 以相關股價預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖-麗正(2302)

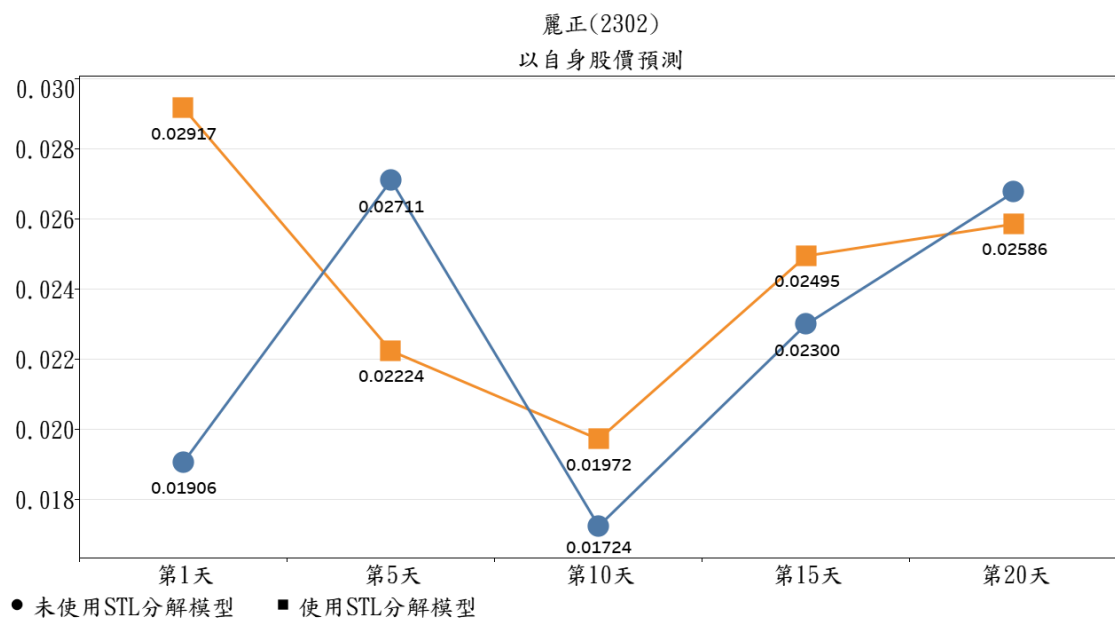


圖 27 最小 MSE 之曲線圖-麗正(2302)

4.4.4 南染(1410)

最後討論案例南染(1410)有無使用 STL 分解的模型比較，圖 28 是南染(1410)以自身股價預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖，由實驗結果可知，有無使用 STL 分解的模型在驗證(Test)的四分位數分布狀況沒有明顯差異。

接著以驗證(Test)最小的 MSE 衡量兩模型的預測能力，圖 29 是南染(1410)最小 MSE 之曲線圖，在預測第一天至第二十天皆是未使用 STL 分解的模型預測表現較好，MSE 分別為 0.0467、0.0473、0.0383、0.0376、0.0566。

未使用 STL 分解的模型，整體預測能力從第一天至第五天的 MSE 呈現上升趨勢，第五天至第十五天呈現下降趨勢，而第二十天 MSE 有明顯增加趨勢；有使用 STL 分解的模型整體預測能力從第一天至第十五天的 MSE 呈現降低趨勢，而第

二十天的 MSE 有明顯增加趨勢。

有無使用 STL 分解的模型的整體預測能力差距，在第一天以未使用 STL 分解的模型表現較好，也是兩模型預測差距最大的時候，但在預測第五、十、十五天時，差距有先微幅減少後便保持差距，直到第二十天時，兩模型的預測差距有再減少的趨勢。

本研究認為在案例南染(1410)雖然在 2015 年至 2018 年股票皆維持穩定週期性變化，但在 2019 年股價發生劇烈變化，導致有使用 STL 分解的模型預測能力變差；而第二十天兩模型預測表現都變差的原因，本研究認為是受到 2015、2017 年兩次股價劇烈變化的影響，以及 2019 年南染(1410)現金減資與 5G 布局的突發事件影響。



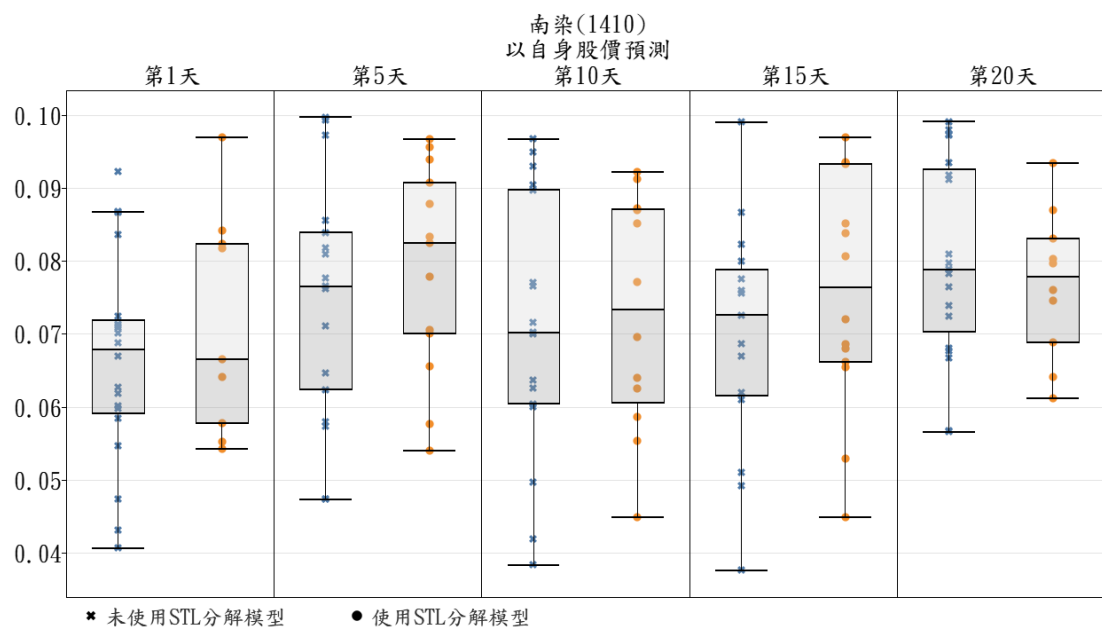


圖 28 以自身股價預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖-南染(1410)

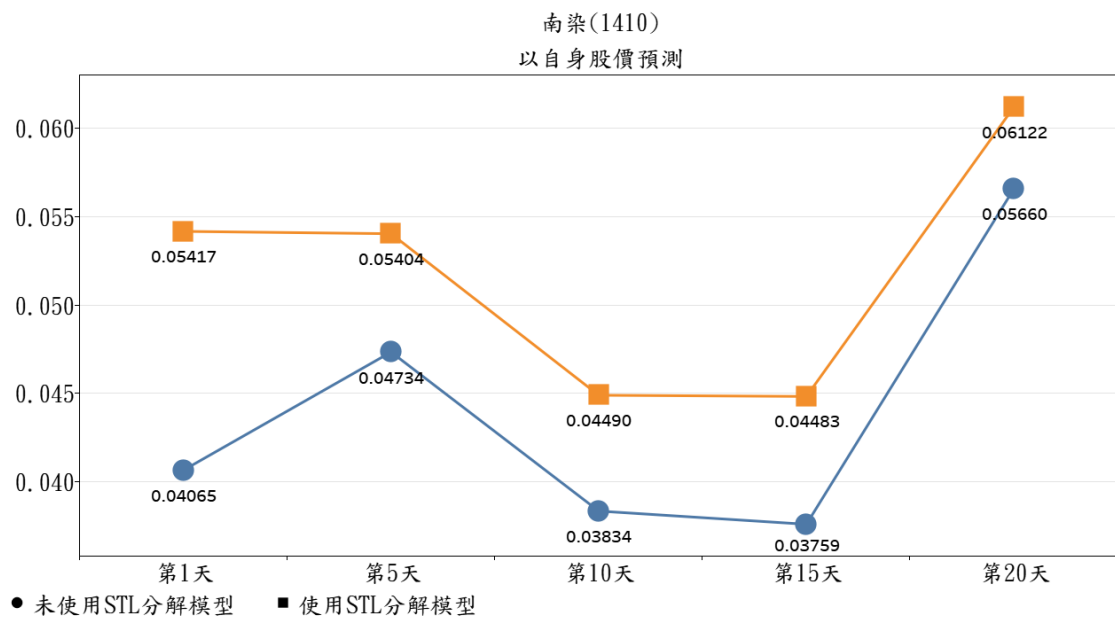


圖 29 最小 MSE 之曲線圖-南染(1410)

4.5 模擬 Type2-相關股價

討論完以自身股價預測的模型後，本節將討論以相關股價預測的模型，模型的輸入是經模型訓練後得到的預測後趨勢項、季節項、餘項，收盤價，接下來將

分別展示以相關股價有無使用 STL 分解的模型，與其模型在預測不同天數的預測表現。

4.5.1 矽力-KY(6415)

首先是矽力-KY(6415)未使用 STL 分解與有使用 STL 分解的模型比較，圖 30 是矽力-KY(6415)以相關股價預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖，該圖可檢視兩模型驗證(Test)30 次的預測能力分布，由實驗結果可知，在預測第一、五、十五、二十天時，有使用 STL 分解的模型驗證(Test)四分位數較未使用 STL 分解的模型集中。

接著以驗證(Test)最小的 MSE 衡量兩模型的預測能力，圖 31 是矽力-KY(6415)最小 MSE 之曲線圖，從預測第一天至第二十天皆是有使用 STL 分解的模型預測表現較好，MSE 分別為 141.47、154.67、158.40、149.11、135.01。

未使用 STL 分解的模型，整體預測能力從第一天至第二十天的 MSE 呈現上升趨勢；有使用 STL 分解的模型，整體預測能力從第一天至第十天的 MSE 呈現上升趨勢，在第十天至第二十天的 MSE 呈現下降趨勢。

有無使用 STL 分解的模型的整體預測能力差距，從第一天至第二十天皆是有使用 STL 分解的模型預測表現較好，從第一天至第十天，有無使用 STL 分解的模型預測差距持平，直到預測第十天至第二十天時，兩模型的預測差距有明顯增加。

本研究認為在案例矽力-KY(6415)使用相關股票預測時，有使用 STL 分解的模

型預測表現會較好，且有使用 STL 分解的模型預測較長天數的預測表現會更好；

第五天至第十天，推論是受到媒體消息...等外部影響，導致模型預測能力變差。

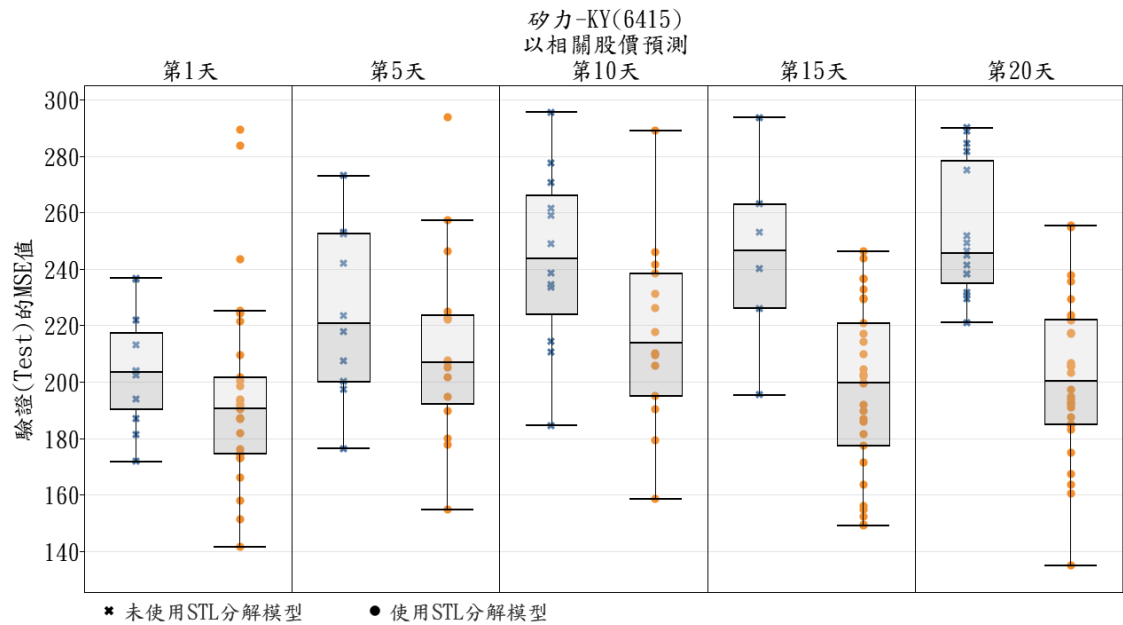


圖 30 以相關股價預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖-矽力-KY(6415)

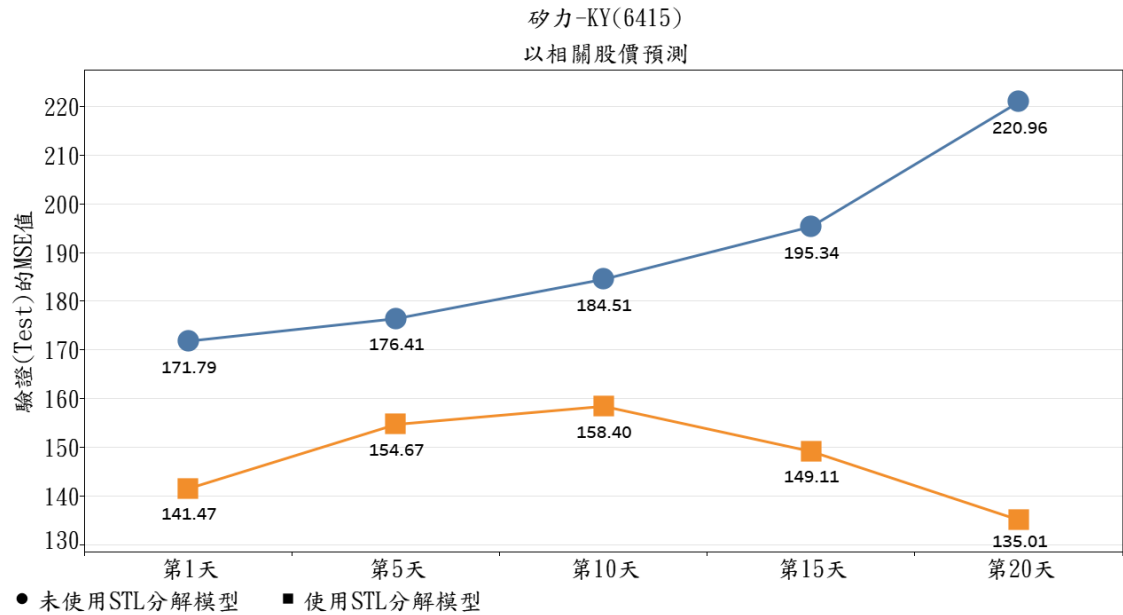


圖 31 最小 MSE 之曲線圖-矽力-KY(6415)

4.5.2 祥碩(5269)

接著是祥碩(5269)未使用 STL 分解與有使用 STL 分解的模型比較，圖 32 是祥碩(5269)以相關股價預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖，由實驗結果可知，有無使用 STL 分解的模型驗證(Test)四分位數分布狀況沒有明顯差異。

以驗證(Test)最小的 MSE 衡量兩模型的預測能力，圖 33 是祥碩(5269)最小 MSE 之曲線圖，在預測第一天是有使用 STL 分解的模型預測表現較好 (MSE=116.86)，從預測第五天至第十五天是未使用 STL 分解的模型表現較好，MSE 分別為 123.98、119.19、121.49，而預測第二十天則是有使用 STL 分解的模型表現較好(MSE=112.10)。

未使用 STL 分解的模型，整體預測能力從第一天至第十五天的 MSE 呈現下降趨勢，直到第二十天有上升趨勢；有使用 STL 分解的模型，整體預測能力從第一天至第十五天的 MSE 呈現微幅上升趨勢，直到預測第二十天時的 MSE 呈現下降趨勢。

有無使用 STL 分解的模型的整體預測能力差距，在第一天是有使用 STL 分解的模型表現較好且預測表現有明顯差距，在第五天至第十五天是以未使用 STL 分解的模型表現較好，預測差距呈現微幅縮減後再驟增，直到第二十天變成有使用 STL 分解的模型表現較好且預測差距有縮短。

本研究認為在案例祥碩(5269)預測第一天的股價，有使用 STL 分解的模型會有較好的預測能力；但在第五天至第十五天，未使用 STL 分解的模型預測能力反超，本研究認為是個案股價漲幅劇烈變化的周期在第十至十五天，所以有使用 STL 分解的模型表現較差。

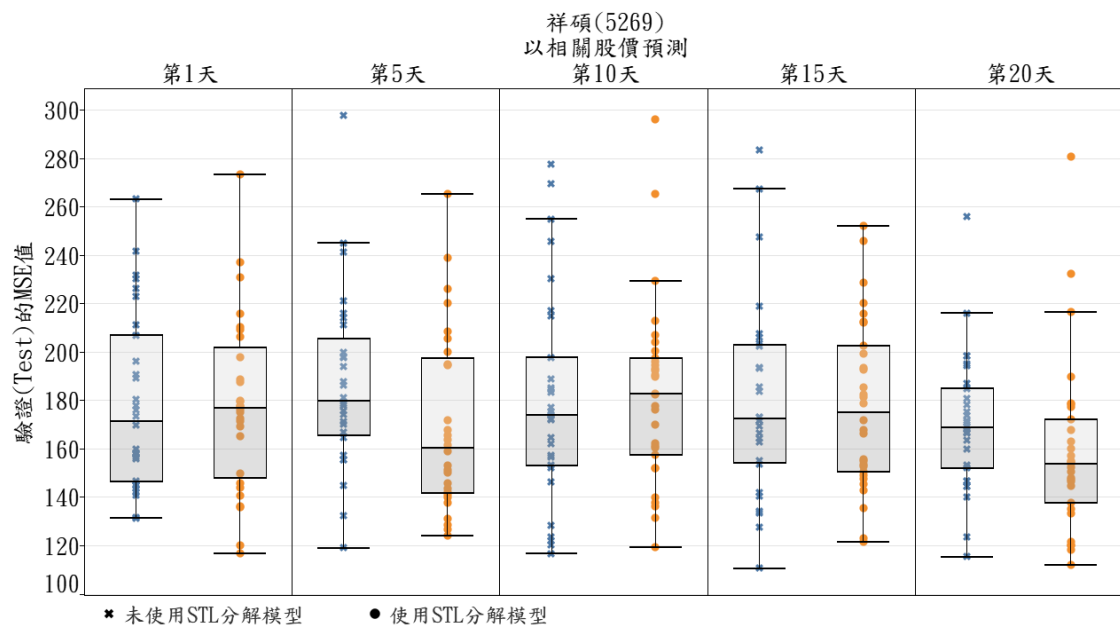


圖 32 以相關股價預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖-祥碩(5269)

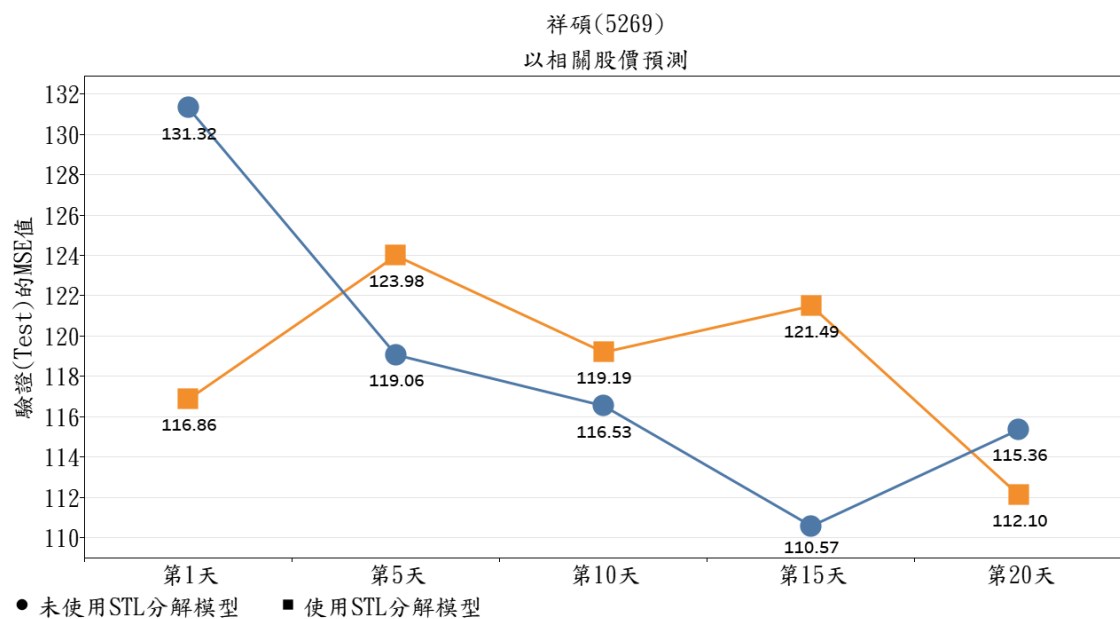


圖 33 最小 MSE 之曲線圖-祥碩(5269)

4.5.3 麗正(2302)

在討論完股價漲幅較大的兩間公司後，接著是討論股價漲幅較小的兩間公司，首先是麗正(2302)有無使用 STL 分解的模型比較，圖 34 是麗正(2302)以相關股價預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖，由實驗結果可知，在預測第一天至第二十天是以有使用 STL 分解的驗證(Test)四分位數分布較集中。

以驗證(Test)最小的 MSE 衡量兩模型的預測能力，圖 35 是麗正(2302)最小 MSE 之曲線圖，在預測第一天是有使用 STL 分解的模型預測表現較好 (MSE=0.0253)，從預測第五天至第十天是未使用 STL 分解的模型表現較好，MSE 分別為 0.0277、0.0231，而預測第十五天至第二十天則是有使用 STL 分解的模型表現較好，MSE 分別為 0.0275、0.0175。

未使用 STL 分解的模型，整體預測能力從第一天至第十天的 MSE 呈現下降趨勢，而第十五、二十天的 MSE 分別是先驟升再驟降；有使用 STL 分解的模型，整體預測能力從第一天至第十天的 MSE 呈現微幅上升趨勢，而第十天至第二十天的 MSE 呈現下降趨勢。

有無使用 STL 分解的模型的整體預測能力差距，在第一、十五、二十天，以有使用 STL 分解的模型 MSE 表現較好、在第五、十天，以未使用 STL 分解的模型 MSE 表現較好，整體預測能力差距從第一天至第十五天都有反覆變化，直到第十五天至第二十天預測差距有增加趨勢。

本研究認為在案例麗正(2302)在預測第一、十五、二十天的股價，有使用 STL 分解的模型會有較好的預測能力；在第五天至第十天，未使用 STL 分解的模型預測表現反超，本研究認為是受媒體消息影響，導致個案股價漲幅劇烈變化的周期在第五至十天，所以讓有使用 STL 分解的模型預測能力變差。

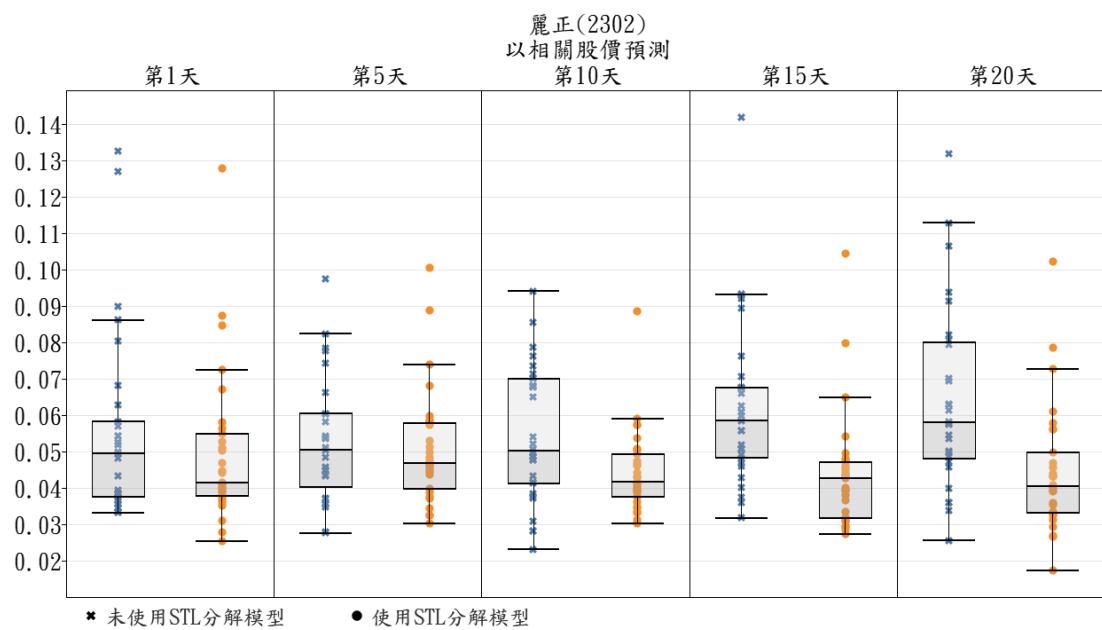


圖 34 以相關股價預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖-麗正(2302)

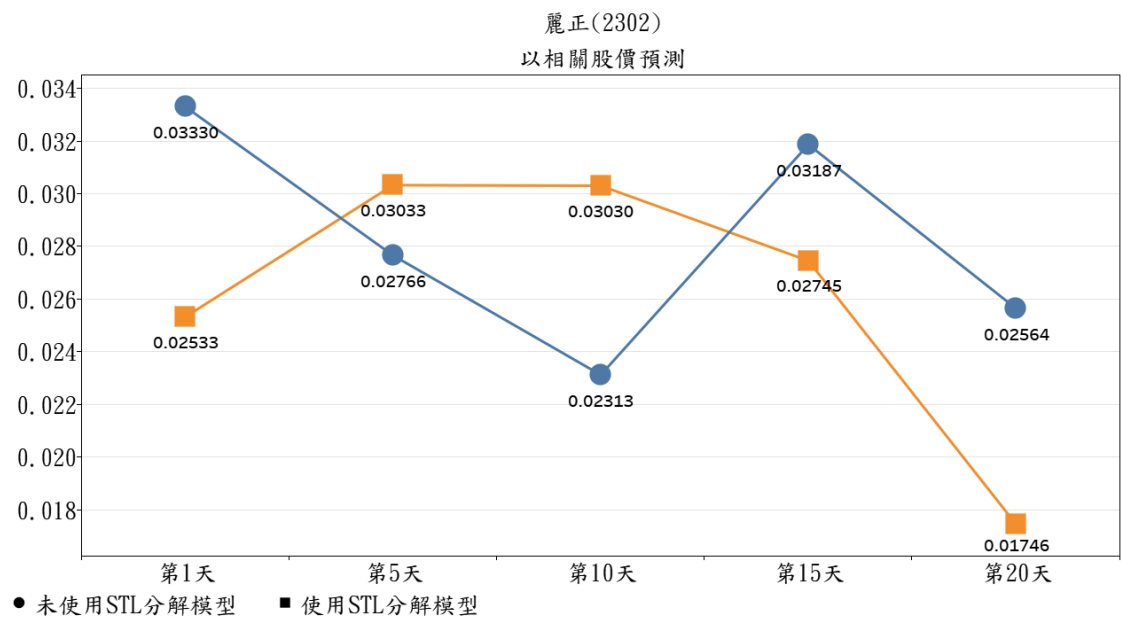


圖 35 最小 MSE 之曲線圖-麗正(2302)

4.5.4 南染(1410)

最後討論案例南染(1410)有無使用 STL 分解的模型比較，圖 36 是南染(1410)

以相關股價預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖，由實驗結果可知，在第一天至第五天，

有使用 STL 分解的模型在驗證(Test)的四分位數分布較集中,在第十天至第二十天,有無使用 STL 分解的模型在驗證(Test)的四分位數分布狀況沒有明顯差異。

以驗證(Test)最小的 MSE 衡量兩模型的預測能力,圖 37 是南染(1410)最小 MSE 之曲線圖,從預測第一天至第二十天皆是有使用 STL 分解的模型預測表現較好, MSE 分別為 0.0502、0.0516、0.0477、0.0381、0.0469。

未使用 STL 分解的模型,整體預測能力從第一天至第二十天的 MSE 呈現上升趨勢;有使用 STL 分解的模型,整體預測能力從第一天至第十五天的 MSE 呈現下降趨勢,直到第二十天的 MSE 有現上升趨勢。

有無使用 STL 分解的模型的整體預測能力差距,從第一天至第二十天皆是有使用 STL 分解的模型預測表現較好,從第一天至第十五天,兩模型的預測差距逐漸增加,直到預測第二十天時,兩模型的預測差距有減少趨勢。

本研究認為在案例南染(1410)使用相關股票預測時,有使用 STL 分解的模型預測表現會較好,且有使用 STL 分解的模型,在預測第十、十五天會有更好的預測能力;在第十天至第二十天驗證(Test)的四分位數分布變大,是受到 2015 與 2017 年兩次股價劇烈漲幅的影響,以及 2019 年現金減資與 5G 布局的突發事件影響,導致有使用 STL 分解的模型預測表現不穩定。

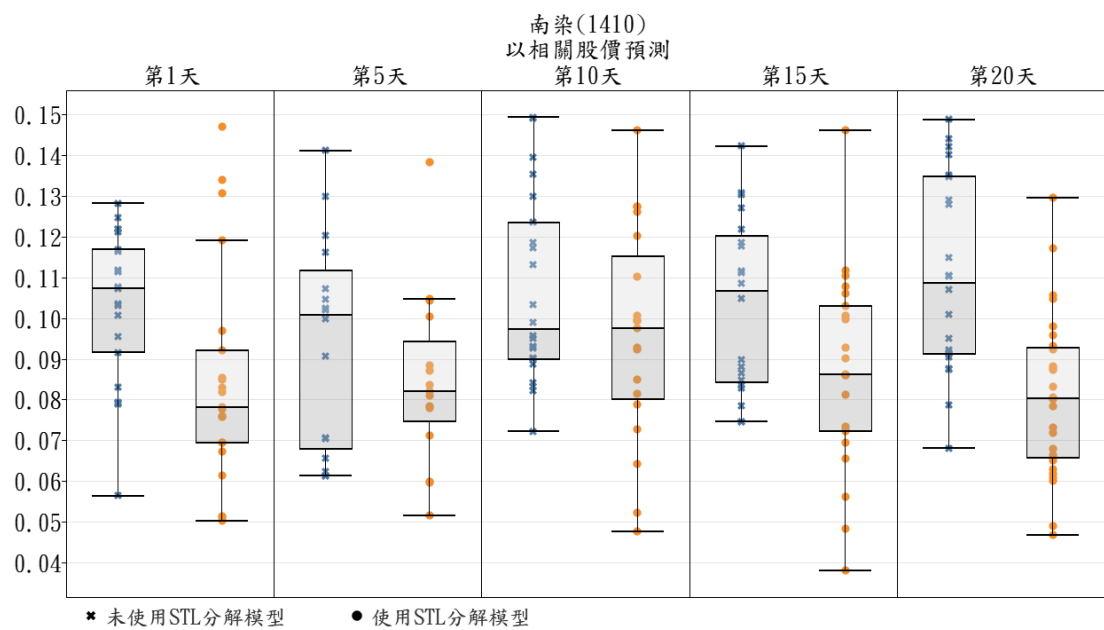


圖 36 以相關股價預測之驗證(Test)30 次的盒鬚圖-南染(1410)

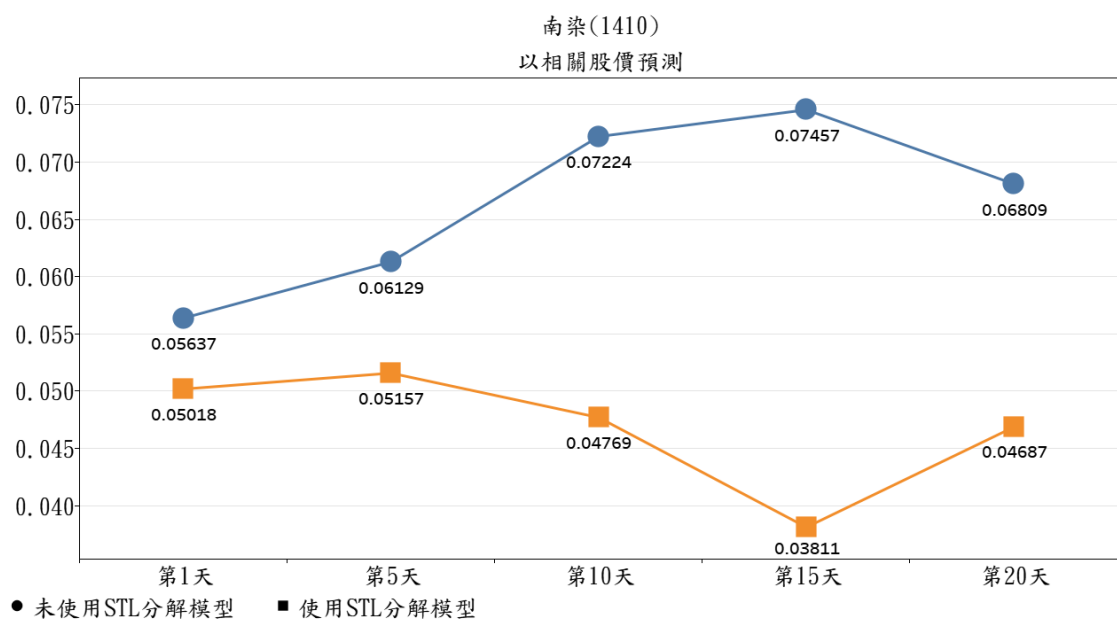


圖 37 最小 MSE 之曲線圖-南染(1410)

第五章 結論與提出建議

對於社會大眾而言，透過投資股票增加工作外收入是人生重要課題，若能清楚掌握股票趨勢，便能透過中長期的投資獲取工作外的收入貼補家用或作為退休後的養老金，目前社會大眾普遍投資股票都是根據經驗法則或者股票老師，這些都是帶有個人主觀意識的預測方式，決定股價的是市場，故透過市場趨勢變化預測股價是較為客觀且理性的投資方式。

本研究將實驗分成兩個部分探討，其一是以自身股價預測，其二是以相關股價預測，分別探討在這兩個不同狀況下有無使用 STL 分解法對模型預測能力的影響，將各模型的實驗結果整理成研究結果摘要如表 5 所示，從表可知：(1)未使用 STL 分解的模型，以自身股價預測表現普遍比相關股價預測的表現好；(2)在固定其他因子的情況下，有使用 STL 分解的模型預測表現通常比未使用 STL 分解的模型好；(3)模型相關有使用 STL 的預測表現通常比自身未使用 STL 模型好，尤其在預測股價漲幅價大的股價、長期的未來股價；(4)以 STL 分解後的趨勢項、季節項去預測未來的趨勢項、季節項時，普遍以相關股票預測表現比自身股票預測表現好，尤其在預測漲幅較大的股票、長期預測時，是以相關股票預測表現較好；(5)以 STL 分解後的餘項去預測未來的餘項時，以自身股票預測表現較相關股票預測表現好，故推論預測短期變化或突發事件時，是以自身股票去預測表現較好。

在研究過程中也發現模型仍有改善的空間，時間序列的資料分解有許多分解

方法，建議後續相關研究可以嘗試不同的時機序列的分解方法；除了以皮爾森相關分析，也可以嘗試不同方法將資料降維；本研究模型的隱藏神經元與延遲數設定皆為 6，尚未討論各個狀況的最佳參數。

表 5 研究結果摘要表

模型	預測天數	
	短	長
以自身股價預測，且未使用 STL 分解 (自身未使用 STL)	1.在標準差大的股票，預測表現次好；在標準差小的股票，預測表現最好。	1.預測表現通常次好或最好，但個案麗正(2302)的預測表現是最差。
以自身股價預測，且有使用 STL 分解 (自身有使用 STL)	1.在標準差較大的股票預測表現較好，標準差小的股票預測表現較差。 2.與自身未使用 STL 模型相比，在標準差大的股價，預測表現通常差不多；但在標準差小的股價，以自身未使用 STL 模型表現比較好。	1.預測表現普通，但比相關未使用 STL 模型好。 2.與自身未使用 STL 模型相比，預測表現差異不大，但自身未使用 STL 模型表現較好一些。
以相關股價預測，且未使用 STL 分解 (相關未使用 STL)	1.預測表現最差。	1.通常預測表現最差。
以相關股價預測，且有使用 STL 分解 (相關有使用 STL)	1.預測表現通常次好。 2.預測表現比相關未使用 STL 模型好。	1.預測表現最好，但個案祥碩(5269)的預測表現較差。 2.預測表現比相關未使用 STL 模型好。

參考文獻

- [1] Manuel J. Sanchez-Vazquez, Mirjam Nielen, George J. Gunn, Fraser I. Lewis, 2012, Using seasonal-trend decomposition based on loess (STL) to explore temporal patterns of pneumonic lesions in finishing pigs slaughtered in England, 2005–2011, Preventive Veterinary Medicine, Volume 104, Issues 1–2, Pages 65–73, ISSN 0167-5877, <https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2011.11.003>.
- [2] Robert B. Cleveland, William S. Cleveland, Jean E. McRae, and Irma Terpenning, 1990, STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess, Journal of Official Statistics, Vol. 6. No. 1, pp. 3–73.
- [3] Ryan P Hafen, David E Anderson, William S Cleveland, Ross Maciejewski, David S Ebert, Ahmad Abusalah, Mohamed Yakout, Mourad Ouzzani and Shaun J Grannis, 2009, Syndromic surveillance: STL for modeling, visualizing, and monitoring disease counts, BMC Med Inform Decis Mak 9, 21. <https://doi.org/10.1186/1472-6947-9-21>.
- [4] W. Feng, N. Guan, Y. Li, X. Zhang and Z. Luo, 2017, Audio visual speech recognition with multimodal recurrent neural networks, 2017 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), Anchorage, AK, pp. 681–688, doi: 10.1109/IJCNN.2017.7965918.
- [5] Y. Huo, Y. Yan, D. Du, Z. Wang, Y. Zhang and Y. Yang, 2019, Long-Term Span Traffic Prediction Model Based on STL Decomposition and LSTM, 2019 20th Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (APNOMS), Matsue, Japan, pp. 1–4, doi: 10.23919/APNOMS.2019.8892991.
- [6] Yahoo 新聞(2019)。個股：南染(1410)現金減資 12.5%，舊股最後交易日 10/16，新股 10/28 起上市買賣。取自 Yahoo 新聞網頁，網址 <https://tw.news.yahoo.com/個股-南染-1410-現金減資-12-5-061149297.html>
- [7] 中央通訊社(2019)。南染今年營運偏弱 子公司強化 5G 布局。取自中央通訊社網頁，網址 <https://www.cna.com.tw/news/afe/201910230206.aspx>
- [8] 日盛投顧(2018)。【日盛投顧】上櫃創 6 月高點拉回以來新低。取自 anue 鉅亨網，網址 <https://news.cnyes.com/news/id/4157665>
- [9] 王勁凱(2020)。基植於卷積神經網路的多進多出大數據預測分析於股票收盤價格應用。國立臺灣科技大學工業管理系碩士論文，台北市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/33rx46>
- [10] 王羿(2020)。結合注意力機制與技術分析之時間序列預測股價模型。國立臺灣科技大學資訊管理系碩士論文，台北市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/557te3>

- [11] 王莞甯 (2018)。〈台股跌破今年起漲〉台股狂瀉成亞股最重災區 周跌多達 500 點。取自東森財金新聞，網址 <https://fnc.ebc.net.tw/FncNews/Content/54022>
- [12] 江旻緯 (2014)。以改良式支持向量機建立股票股價漲跌預測模型。國立高雄應用科技大學資訊管理研究所碩士班碩士論文，高雄市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/5kxda4>
- [13] 何宗璟 (2018)。台灣西南地區新養女湖泥火山活動監測與研究。國立成功大學地球科學系碩士論文，台南市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/zjzfts>
- [14] 吳竣傑 (2020)。不同零售通路中，氣候及自然災害對快消品銷售之影響——以 V 公司之速食麵為例。國立高雄科技大學供應鏈管理系碩士論文，高雄市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/ce5hft>
- [15] 吳慧雯 (2020)。基於自舉式類神經網路之股票投資組合建構-台灣 50 指數。國立交通大學財務金融研究所碩士論文，新竹市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/83psq4>
- [16] 李元智 (2017)。應用網路爬蟲技術於氣象站降雨量預測分析。華梵大學資訊管理學系碩士班碩士論文，新北市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/f257k9>
- [17] 李宛諠 (2019)。多因子股票價格預測之回饋式類神經網路模型。淡江大學資訊管理學系碩士班碩士論文，新北市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/658kj5>
- [18] 李宜佳 (2019)。應用支援向量機結合新聞輿情分析於股價漲幅預測。國立雲林科技大學工業工程與管理系碩士論文，雲林縣。取自 <https://hdl.handle.net/11296/k833fs>
- [19] 周世昊 (2012)。運用計算智慧預測上市首日收盤價與投資組合最適化。淡江大學管理科學學系博士班博士論文，新北市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/6qpv9f>
- [20] 周澤伯 (2014)。混合型人工類神經網路應用於台灣 50 隔日收盤價預測之研究。中國文化大學資訊管理學系碩士在職專班碩士論文，台北市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/483tx6>
- [21] 林佑佩 (2014)。建構產品銷售預測模式-以文具業為例。華夏技術學院資訊科技與管理研究所碩士在職專班碩士論文，新北市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/pk7j9r>
- [22] 林佳青 (2015)。以客服中心通話行為預測分析顧客流失率-以 A 公司為例。元智大學資訊管理學系碩士論文，桃園縣。取自 <https://hdl.handle.net/11296/7uurvf>
- [23] 林怡君 (2020)。應用機器學習於臺灣股市投資組合框架之研究。中國文化大學資訊管理學系碩士在職專班碩士論文，台北市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/h9tqa4>

- [24] 林俊甫(2012)。效率投資組合再研究-論REITs與黃金對效率投資組合的影響。南台科技大學財務金融系碩士論文，台南市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/a6n7fy>
- [25] 林敬倫(2020)。應用支援向量迴歸模型於預測股票開盤及最高價。國立交通大學工業工程與管理系所碩士論文，新竹市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/brabk2>
- [26] 林基域(2016)。股票價格趨勢預測之研究。國立高雄大學亞太工商管理學系碩士班碩士論文，高雄市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/33bcuz>
- [27] 林漢洲(2018)。時間序列預測在匯率及股價混合模型比較分析之研究。國立政治大學資訊管理學系博士論文，台北市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/js425k>
- [28] 柯泰豐(2020)。以類神經網路預測市區人孔溢淹狀況之研究。國立臺灣海洋大學資訊工程學系碩士論文，基隆市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/dzx5c5>
- [29] 夏文琪(2013)。考慮循環趨勢應用人工智慧於期貨商品價格預測-以台指期貨為例。中國文化大學資訊管理學系碩士在職專班碩士論文，台北市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/t96fnr>
- [30] 徐培基(2020)。基於迴歸及類神經網路模型之刀具磨耗預測。國立臺灣科技大學機械工程系碩士論文，台北市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/z86ce7>
- [31] 財訊快報(2019)。二極體吹漲風 台半、強茂大漲 麗正脫胎換骨可望跟進。取自 anue 鉅亨網，網址 <https://news.cnyes.com/news/id/4278311>
- [32] 高毓庭(2018)。應用類神經網路與股票持股比例於股價預測系統之建構。國立臺北科技大學工業工程與管理系碩士論文，台北市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/u6k843>
- [33] 曹正璟(2017)。運用創新專利系統探討企業股價之策略研究。元智大學資訊管理學系博士論文，桃園縣。取自 <https://hdl.handle.net/11296/c95h3e>
- [34] 產業價值鏈資訊平台網站。網址：<https://ic.tpex.org.tw/index.php>，上網日期：109年12月13日。
- [35] 莊凱翔(2018)。對社群媒體進行文字探勘與情緒分析來預測股票走勢:使用SVM與LDA演算法。國立高雄應用科技大學資訊管理研究所碩士班碩士論文，高雄市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/mqp258>
- [36] 許凱翔(2020)。校園細懸浮微粒與氣象資料之短期變化。國立中正大學地球與環境科學研究所碩士論文，嘉義縣。取自 <https://hdl.handle.net/11296/vp6y9n>
- [37] 許燕哲(2020)。應用倒傳遞類神經網路預報颱風降雨量歷程之探討。國立成功大學水利及海洋工程學系碩士論文，台南市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/6wgmnv>

- [38] 陳友立 (2019)。技術指標互動型態進行股票交易趨勢預測之研究:以台灣 50 成份股為例。真理大學資訊工程學系碩士班碩士論文，新北市。 取自 <https://hdl.handle.net/11296/52tuhd>
- [39] 陳以浩 (2020)。應用類神經網路預測政府經費需求—以屏東縣中低收入老人生活津貼為例。國立高雄科技大學資訊管理系碩士論文，高雄市。 取自 <https://hdl.handle.net/11296/y3mm8b>
- [40] 陳全溢 (2018)。結合類神經網路預測與投資策略於台灣 50 指數股票型基金之操作。國立中興大學資訊管理學系所碩士論文，台中市。 取自 <https://hdl.handle.net/11296/s46fd8>
- [41] 陳昌捷 (2015)。以倒傳遞類神經網路預測股市指數。國立宜蘭大學多媒體網路通訊數位學習碩士在職專班碩士論文，宜蘭縣。 取自 <https://hdl.handle.net/11296/2u52b6>
- [42] 陳欣怡 (2018)。建構雙變量卜瓦松迴歸模型預測英超賽事。國立臺北大學統計學系碩士論文，新北市。 取自 <https://hdl.handle.net/11296/57h35a>
- [43] 陳彥伯 (2020)。以散戶投資行為為基礎分析 K 線影像預測股票報酬率。國立中正大學企業管理學系碩士在職專班碩士論文，嘉義縣。 取自 <https://hdl.handle.net/11296/y5xy2d>
- [44] 陳昱辰 (2014)。非線性與線性模型預測研究-以台灣股票市場為例。國立中正大學財務金融研究所碩士論文，嘉義縣。 取自 <https://hdl.handle.net/11296/mk3z99>
- [45] 陳柏帆 (2019)。卷積神經網路與隨機森林於股價走勢預測之應用。輔仁大學資訊管理學系碩士在職專班碩士論文，新北市。 取自 <https://hdl.handle.net/11296/6c4jwh>
- [46] 陳煜文 (2018)。以委託單資料預測當日股價趨勢—LSTM 類神經網路模型之應用。輔仁大學金融與國際企業學系金融碩士班碩士論文，新北市。 取自 <https://hdl.handle.net/11296/e4fk26>
- [47] 陳筱惟 (2017)。應用時序列模型及氣候因子建立登革熱預警系統之研究-以台南市為例。國立成功大學自然災害減災及管理國際碩士學位學程碩士論文，台南市。 取自 <https://hdl.handle.net/11296/w2ufn5>
- [48] 陳詩文 (2014)。利用類神經網路預測標準普爾 500 指數及台灣金融股票指數。國立高雄海洋科技大學電訊工程研究所碩士論文，高雄市。 取自 <https://hdl.handle.net/11296/88z25s>
- [49] 陳興原 (2019)。應用遞迴式神經網路之鮮食廠銷售預測-以涼麵為例。國立雲林科技大學工業工程與管理系碩士論文，雲林縣。 取自 <https://hdl.handle.net/11296/v59zc6>

- [50] 曾郁雯 (2019)。運用時間序列模型及倒傳遞類神經網路預測台灣加權股價指數之比較。國立高雄科技大學國際企業系碩士論文，高雄市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/8yz33m>
- [51] 賀安平 (2016)。從新聞文章預測股票走勢：使用 SVM 與 LDA 演算法。國立高雄應用科技大學資訊管理研究所碩士班碩士論文，高雄市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/rg8c65>
- [52] 馮瑞祥 (2013)。運用資料探勘技術於職棒比賽勝負預測之研究-以美國職棒大聯盟為例。中國文化大學資訊管理學系碩士論文，台北市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/529jj6>
- [53] 黃上倫 (2020)。應用支援向量機選股:台灣股市的實證研究。國立東華大學財務金融學系碩士論文，花蓮縣。取自 <https://hdl.handle.net/11296/c6g832>
- [54] 黃培倫 (2018)。卷積神經網路及長短期記憶網路注意力模型結合文字與數值訊息之股市預測。國立交通大學電控工程研究所碩士論文，新竹市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/u7vqj3>
- [55] 葉子維 (2018)。顧客消費行為分析及行動銀行使用預測-決策樹、隨機森林與判別分析之比較。國立臺北大學統計學系碩士論文，新北市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/ma57kv>
- [56] 詹祐驊 (2019)。運用台股收盤價以類神經網路建立預測股價模型。健行科技大學資訊工程系碩士班碩士論文，桃園縣。取自 <https://hdl.handle.net/11296/sj69j2>
- [57] 臺灣證券交易所。網址：<https://www.twse.com.tw/zh/>，上網日期：109 年 12 月 13 日。
- [58] 劉佳欣 (2018)。以社群網路之情緒分析預測汽車銷售市場。國立暨南國際大學資訊管理學系碩士論文，南投縣。取自 <https://hdl.handle.net/11296/n2sr45>
- [59] 劉邵宸 (2020)。台北捷運人流量異常分析及預測。國立雲林科技大學工業工程與管理系碩士論文，雲林縣。取自 <https://hdl.handle.net/11296/et58za>
- [60] 劉姿妤 (2019)。應用 ARIMA 與 CART 之混合模型預測波羅的海乾散貨指數。國立成功大學交通管理科學系碩士論文，台南市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/m88795>
- [61] 劉敏如 (2020)。原油波動率對股票波動率之短期預測能力。國立中正大學財務金融系研究所碩士論文，嘉義縣。取自 <https://hdl.handle.net/11296/2ha2zd>
- [62] 蔡岳志 (2017)。運用時間序列演算法建構產品銷售預測模式之研究—以 HiNet 虛擬點數卡為例。醒吾科技大學資訊科技應用系碩士論文，新北市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/z88ksg>
- [63] 蔡松諺 (2017)。以資料探勘方法預測台灣地區太陽能發電量之研究。國立中興大學資訊管理學系所碩士論文，台中市。取自 <https://hdl.handle.net/11296/kku833>

- [64] 鄧文揚 (2013)。中華職棒球隊勝負預測模型之建立。玄奘大學資訊管理學系碩士班碩士論文，新竹市。 取自 <https://hdl.handle.net/11296/43ksbh>
- [65] 賴曉萍 (2019)。多變量偏態分配之投資組合：台灣上市之中國槓桿 ETF 研究。淡江大學財務金融學系博士班博士論文，新北市。 取自 <https://hdl.handle.net/11296/76duee>
- [66] 謝政翰 (2017)。應用機器學習演算法與模糊推論於股價漲跌預測模式建構之研究。國立聯合大學資訊管理學系碩士班碩士論文，苗栗縣。 取自 <https://hdl.handle.net/11296/fdtqrj>
- [67] 簡壬申 (2017)。類神經網路在股票預測之獲利可能性研究 -以台灣 50 成分股為例。國立雲林科技大學財務金融系碩士論文，雲林縣。 取自 <https://hdl.handle.net/11296/ru5zf6>
- [68] 蘇子霖 (2020)。運用點雲模型與類神經網路於水土保持工程之概算。國立交通大學土木工程系所碩士論文，新竹市。 取自 <https://hdl.handle.net/11296/q4yxnf>
- [69] 蘇偉庭 (2011)。以類神經網路分析財報預測台灣上市公司股價之變動。中國文化大學資訊管理學系碩士論文，台北市。 取自 <https://hdl.handle.net/11296/7xbpt6>
- [70] 蘇嘉維 (2018)。祥碩 7 月每股賺 1.08 元。取自中時新聞網，網址 <https://www.chinatimes.com/newspapers/20180905000349-260206?chdtv>
- [71] 蘭宜昌 (2006)。使用支援向量迴歸分析股票市場。淡江大學資訊工程學系碩士在職專班碩士論文，新北市。 取自 <https://hdl.handle.net/11296/3jkkfb>

附錄

表 6 矽力-KY(6415)相關股價之供應鏈關係(part1)

V=顯著相關

相關股票	供應鏈位置	當日 股價 漲幅	趨 勢 項	季 節 項	餘 項
宇瞻(8271)	下游(IC 模組)		V		V
富鼎(8261)	上游(IC 設計_電源管理 IC)	V	V		V
南茂(8150)	下游(IC 封裝測試)	V	V		V
福懋科(8131)	下游(IC 封裝測試) 下游(IC 模組)		V	V	V
至上(8112)	下游(IC 通路)	V	V	V	V
致新(8081)	上游(IC 設計_LED 驅動 IC) 上游(IC 設計_電源管理 IC)	V	V	V	
長華(8070)	下游(導線架) 下游(基板)		V	V	V
矽創(8016)	上游(IC 設計_電源管理 IC) 上游(IC 設計_消費性 IC)	V	V	V	V
同欣電(6271)	下游(IC 模組) 下游(基板)		V	V	V
矽格(6257)	下游(IC 封裝測試)		V		V
迅杰(6243)	上游(IC 設計_輸出介面 IC)		V		
力成(6239)	下游(IC 封裝測試)		V	V	V
盛群(6202)	上游(IC 設計_微控制器 IC)		V	V	
巨路(6192)	下游(IC 通路)		V		
豐藝(6189)	下游(IC 通路)		V		V
松翰(5471)	上游(IC 設計_微控制器 IC)		V	V	
崇越(5434)	中游(化學品) 下游(生產製程及檢測設備)		V	V	
敦南(5305)	上游(IC 設計_影像感測 IC) 上游(IC 設計_電源管理 IC)	V	V	V	V
界霖(5285)	下游(導線架)		V	V	V
祥碩(5269)	上游(IC 設計_輸出介面 IC)		V	V	

表 7 矽力-KY(6415)相關股價之供應鏈關係(part2)

V=顯著相關

相關股票	供應鏈位置	當日 股價 漲幅	趨 勢 項	季 節 項	餘 項
凌通(4952)	上游(IC 設計_電源管理 IC)		V		V
	上游(IC 設計_微控制器 IC)				
和碩(4938)	下游(基板)		V	V	V
新唐(4919)	上游(IC 設計_消費性 IC)		V	V	V
	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)				
三福化(4755)	中游(化學品)		V	V	
大聯大(3702)	下游(IC 通路)		V		V
世芯-KY(3661)	上游(IP 設計/IC 設計代工服務)		V		V
健策(3653)	下游(導線架)		V	V	V
通嘉(3588)	上游(IC 設計_電源管理 IC)		V		
辛耘(3583)	下游(生產製程及檢測設備)		V	V	V
敦泰(3545)	上游(IC 設計_平面顯示器驅動 IC)			V	V
晶彩科(3535)	下游(生產製程及檢測設備)		V	V	
台勝科(3532)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)	V	V		V
聯鈞(3450)	下游(IC 封裝測試)		V	V	
創意(3443)	上游(IP 設計/IC 設計代工服務)		V	V	V
昇貿(3305)	中游(化學品)		V	V	
虹冠電(3257)	上游(IC 設計_電源管理 IC)		V		V
全科(3209)	下游(IC 通路)		V	V	
景碩(3189)	下游(基板)		V	V	
聯傑(3094)	上游(IC 設計_網路通訊 IC)		V		
蔚華科(3055)	下游(生產製程及檢測設備)		V		V
立萬利(3054)	下游(IC 模組)	V	V	V	
益登(3048)	下游(IC 通路)		V	V	
揚智(3041)	上游(IC 設計_消費性 IC)		V	V	V
文曄(3036)	下游(IC 通路)		V		V
智原(3035)	上游(IP 設計/IC 設計代工服務)		V		
威健(3033)	下游(IC 通路)	V	V		
德律(3030)	下游(生產製程及檢測設備)		V		
增你強(3028)	下游(IC 通路)		V	V	V

表 8 矽力-KY(6415)相關股價之供應鏈關係(part3)

V=顯著相關

相關股票	供應鏈位置	當日 股價 漲幅	趨 勢 項	季 節 項	餘 項
禾伸堂(3026)	下游(IC 通路)		V	V	V
嘉晶(3016)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)		V	V	V
聯陽(3014)	上游(IC 設計_記憶體控制 IC) 上游(IC 設計_消費性 IC)		V		V
華立(3010)	中游(化學品) 下游(IC 通路)		V		
晶豪科(3006)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)		V	V	
揚博(2493)	中游(化學品)		V		V
百容(2483)	下游(導線架)	V	V		V
強茂(2481)	中游(IC/晶圓製造_其他 IC/二極體製造)	V	V	V	V
敦吉(2459)	下游(IC 通路)	V	V	V	V
義隆(2458)	上游(IC 設計_消費性 IC) 上游(IC 設計_微控制器 IC)		V		
全新(2455)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)	V	V		
聯發科(2454)	上游(IC 設計_平面顯示器控制 IC) 上游(IC 設計_網路通訊 IC)		V		V
創見(2451)	下游(IC 模組)		V		V
京元電子(2449)	下游(IC 封裝測試)	V	V	V	V
超豐(2441)	下游(IC 封裝測試)		V	V	V
翔耀(2438)	中游(光罩)		V	V	
偉詮電(2436)	上游(IC 設計_電源管理 IC) 上游(IC 設計_微控制器 IC)		V		V
統懋(2434)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造) 中游(IC/晶圓製造_其他 IC/二極體製造)		V		V
南亞科(2408)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造) 中游(IC/晶圓製造_DRAM 製造)		V		
凌陽(2401)	上游(IC 設計_磁碟儲存控制器 IC) 上游(IC 設計_消費性 IC)		V		
瑞昱(2379)	上游(IC 設計_網路通訊 IC)		V		V
大同(2371)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)		V	V	
菱生(2369)	下游(IC 封裝測試)		V		V

表 9 矽力-KY(6415)相關股價之供應鏈關係(part4)

V=顯著相關

相關股票	供應鏈位置	當日 股價 漲幅	趨 勢 項	季 節 項	餘 項
致茂(2360)	下游(生產製程及檢測設備)		V	V	
順德(2351)	下游(導線架)		V	V	V
聯強(2347)	下游(IC 通路)		V	V	V
華邦電(2344)	上游(IC 設計_磁碟儲存控制器 IC) 上游(IC 設計_記憶體控制 IC)		V	V	V
茂矽(2342)	中游(IC/晶圓製造_其他 IC/二極體製造)		V	V	V
光罩(2338)	中游(光罩)		V	V	V
旺宏(2337)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)		V		
台積電(2330)	中游(IC/晶圓製造_其他 IC/二極體製造) 中游(IC/晶圓製造_DRAM 製造)		V	V	V
華泰(2329)	下游(IC 封裝測試)		V	V	
台達電(2308)	中游(IC/晶圓製造_其他 IC/二極體製造) 下游(IC 模組)		V	V	
聯電(2303)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)		V		
麗正(2302)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造) 中游(IC/晶圓製造_其他 IC/二極體製造)			V	V
中華化(1727)	中游(化學品)	V	V	V	V
長興(1717)	中游(化學品)		V	V	V
永光(1711)	中游(化學品)		V		V
勤益控(1437)	下游(IC 封裝測試)		V	V	
福懋(1434)	下游(IC 封裝測試) 下游(IC 模組)		V	V	V
南染(1410)	下游(IC 封裝測試)		V		

表 10 祥碩(5269)相關股價之供應鏈關係(part1)

V=顯著相關

相關股票	供應鏈位置	當日 股價 漲幅	趨 勢 項	季 節 項	餘 項
宇瞻(8271)	下游(IC 模組)		V	V	
富鼎(8261)	上游(IC 設計_電源管理 IC)		V	V	V
南茂(8150)	下游(IC 封裝測試)		V	V	V
福懋科(8131)	下游(IC 封裝測試) 下游(IC 模組)		V	V	
至上(8112)	下游(IC 通路)		V	V	V
致新(8081)	上游(IC 設計_LED 驅動 IC) 上游(IC 設計_電源管理 IC)		V	V	
長華(8070)	下游(導線架) 下游(基板)		V	V	
矽創(8016)	上游(IC 設計_電源管理 IC) 上游(IC 設計_消費性 IC)	V	V	V	V
矽力-KY(6415)	上游(IC 設計_電源管理 IC) 上游(IC 設計_光源管理 IC)		V		V
同欣電(6271)	下游(IC 模組) 下游(基板)		V	V	V
矽格(6257)	下游(IC 封裝測試)		V	V	V
迅杰(6243)	上游(IC 設計_輸出介面 IC)		V	V	V
力成(6239)	下游(IC 封裝測試)		V	V	V
盛群(6202)	上游(IC 設計_微控制器 IC)		V	V	V
巨路(6192)	下游(IC 通路)		V	V	
豐藝(6189)	下游(IC 通路)		V	V	
松翰(5471)	上游(IC 設計_微控制器 IC)		V	V	V
崇越(5434)	中游(化學品) 下游(生產製程及檢測設備)		V		V
敦南(5305)	上游(IC 設計_影像感測 IC) 上游(IC 設計_電源管理 IC)		V	V	V
界霖(5285)	下游(導線架)		V	V	

表 11 祥碩(5269)相關股價之供應鏈關係(part2)

V=顯著相關

相關股票	供應鏈位置	當日 股價 漲幅	趨 勢 項	季 節 項	餘 項
凌通(4952)	上游(IC 設計_電源管理 IC)		V	V	V
	上游(IC 設計_微控制器 IC)				
和碩(4938)	下游(基板)		V	V	
新唐(4919)	上游(IC 設計_消費性 IC)		V		V
	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)				
三福化(4755)	中游(化學品)		V	V	
大聯大(3702)	下游(IC 通路)		V		V
世芯-KY(3661)	上游(IP 設計/IC 設計代工服務)		V	V	V
健策(3653)	下游(導線架)		V	V	V
通嘉(3588)	上游(IC 設計_電源管理 IC)		V	V	V
辛耘(3583)	下游(生產製程及檢測設備)				V
敦泰(3545)	上游(IC 設計_平面顯示器驅動 IC)		V	V	V
晶彩科(3535)	下游(生產製程及檢測設備)		V	V	
台勝科(3532)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)		V	V	
聯鈞(3450)	下游(IC 封裝測試)		V	V	V
創意(3443)	上游(IP 設計/IC 設計代工服務)		V	V	V
昇貿(3305)	中游(化學品)		V	V	
虹冠電(3257)	上游(IC 設計_電源管理 IC)		V	V	V
全科(3209)	下游(IC 通路)		V	V	V
景碩(3189)	下游(基板)		V	V	V
聯傑(3094)	上游(IC 設計_網路通訊 IC)		V	V	V
蔚華科(3055)	下游(生產製程及檢測設備)		V	V	V
立萬利(3054)	下游(IC 模組)		V	V	V
益登(3048)	下游(IC 通路)	V	V	V	V
揚智(3041)	上游(IC 設計_消費性 IC)		V	V	V
文曄(3036)	下游(IC 通路)			V	V
智原(3035)	上游(IP 設計/IC 設計代工服務)		V	V	V
威健(3033)	下游(IC 通路)			V	V
德律(3030)	下游(生產製程及檢測設備)			V	
增你強(3028)	下游(IC 通路)		V	V	

表 12 祥碩(5269)相關股價之供應鏈關係(part3)

V=顯著相關

相關股票	供應鏈位置	當日 股價 漲幅	趨 勢 項	季 節 項	餘 項
禾伸堂(3026)	下游(IC 通路)		V	V	
嘉晶(3016)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)		V	V	V
聯陽(3014)	上游(IC 設計_記憶體控制 IC) 上游(IC 設計_消費性 IC)		V	V	V
華立(3010)	中游(化學品) 下游(IC 通路)		V	V	V
晶豪科(3006)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)			V	
揚博(2493)	中游(化學品)		V	V	
百容(2483)	下游(導線架)		V	V	V
強茂(2481)	中游(IC/晶圓製造_其他 IC/二極體製造)		V	V	V
敦吉(2459)	下游(IC 通路)		V	V	
義隆(2458)	上游(IC 設計_消費性 IC) 上游(IC 設計_微控制器 IC)		V	V	V
全新(2455)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)		V	V	V
聯發科(2454)	上游(IC 設計_平面顯示器控制 IC) 上游(IC 設計_網路通訊 IC)			V	V
創見(2451)	下游(IC 模組)		V	V	
京元電子(2449)	下游(IC 封裝測試)		V		V
超豐(2441)	下游(IC 封裝測試)		V	V	V
翔耀(2438)	中游(光罩)		V	V	V
偉詮電(2436)	上游(IC 設計_電源管理 IC) 上游(IC 設計_微控制器 IC)		V	V	V
統懋(2434)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造) 中游(IC/晶圓製造_其他 IC/二極體製造)		V		V
南亞科(2408)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造) 中游(IC/晶圓製造_DRAM 製造)		V	V	V
凌陽(2401)	上游(IC 設計_磁碟儲存控制器 IC) 上游(IC 設計_消費性 IC)			V	V
瑞昱(2379)	上游(IC 設計_網路通訊 IC)		V	V	V
大同(2371)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)		V		
菱生(2369)	下游(IC 封裝測試)			V	V

表 13 祥碩(5269)相關股價之供應鏈關係(part4)

V=顯著相關

相關股票	供應鏈位置	當日 股價 漲幅	趨 勢 項	季 節 項	餘 項
致茂(2360)	下游(生產製程及檢測設備)		V	V	V
順德(2351)	下游(導線架)		V	V	V
聯強(2347)	下游(IC 通路)		V	V	V
華邦電(2344)	上游(IC 設計_磁碟儲存控制器 IC) 上游(IC 設計_記憶體控制 IC)		V	V	V
茂矽(2342)	中游(IC/晶圓製造_其他 IC/二極體製造)		V	V	V
光罩(2338)	中游(光罩)		V	V	
旺宏(2337)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)		V	V	
台積電(2330)	中游(IC/晶圓製造_其他 IC/二極體製造) 中游(IC/晶圓製造_DRAM 製造)		V	V	V
華泰(2329)	下游(IC 封裝測試)			V	V
台達電(2308)	中游(IC/晶圓製造_其他 IC/二極體製造) 下游(IC 模組)		V		V
聯電(2303)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)		V	V	V
麗正(2302)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造) 中游(IC/晶圓製造_其他 IC/二極體製造)		V	V	V
中華化(1727)	中游(化學品)	V	V	V	
長興(1717)	中游(化學品)		V	V	V
永光(1711)	中游(化學品)		V	V	V
勤益控(1437)	下游(IC 封裝測試)		V	V	V
福懋(1434)	下游(IC 封裝測試) 下游(IC 模組)	V	V	V	
南染(1410)	下游(IC 封裝測試)		V	V	

表 14 麗正(2302)相關股價之供應鏈關係(part1)

V=顯著相關

相關股票	供應鏈位置	當日 股價 漲幅	趨 勢 項	季 節 項	餘 項
宇瞻(8271)	下游(IC 模組)			V	V
富鼎(8261)	上游(IC 設計_電源管理 IC)		V	V	V
南茂(8150)	下游(IC 封裝測試)		V	V	
福懋科(8131)	下游(IC 封裝測試) 下游(IC 模組)		V	V	
至上(8112)	下游(IC 通路)		V	V	V
致新(8081)	上游(IC 設計_LED 驅動 IC) 上游(IC 設計_電源管理 IC)		V	V	V
長華(8070)	下游(導線架) 下游(基板)		V		
矽創(8016)	上游(IC 設計_電源管理 IC) 上游(IC 設計_消費性 IC)		V	V	V
矽力-KY(6415)	上游(IC 設計_電源管理 IC) 上游(IC 設計_光源管理 IC)			V	V
同欣電(6271)	下游(IC 模組) 下游(基板)			V	
矽格(6257)	下游(IC 封裝測試)		V	V	V
迅杰(6243)	上游(IC 設計_輸出介面 IC)		V	V	V
力成(6239)	下游(IC 封裝測試)		V	V	V
盛群(6202)	上游(IC 設計_微控制器 IC)		V	V	V
巨路(6192)	下游(IC 通路)		V	V	V
豐藝(6189)	下游(IC 通路)		V	V	V
松翰(5471)	上游(IC 設計_微控制器 IC)		V	V	V
崇越(5434)	中游(化學品) 下游(生產製程及檢測設備)	V			V
敦南(5305)	上游(IC 設計_影像感測 IC) 上游(IC 設計_電源管理 IC)		V	V	V
界霖(5285)	下游(導線架)		V	V	V
祥碩(5269)	上游(IC 設計_輸出介面 IC)		V	V	V
凌通(4952)	上游(IC 設計_電源管理 IC) 上游(IC 設計_微控制器 IC)		V	V	V

表 15 麗正(2302)相關股價之供應鏈關係(part2)

V=顯著相關

相關股票	供應鏈位置	當日 股價 漲幅	趨 勢 項	季 節 項	餘 項
和碩(4938)	下游(基板)		V	V	V
新唐(4919)	上游(IC 設計_消費性 IC) 中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)	V		V	V
三福化(4755)	中游(化學品)		V	V	V
大聯大(3702)	下游(IC 通路)		V	V	V
世芯-KY(3661)	上游(IP 設計/IC 設計代工服務)		V	V	V
健策(3653)	下游(導線架)		V	V	V
通嘉(3588)	上游(IC 設計_電源管理 IC)		V	V	
辛耘(3583)	下游(生產製程及檢測設備)		V	V	V
敦泰(3545)	上游(IC 設計_平面顯示器驅動 IC)		V	V	V
晶彩科(3535)	下游(生產製程及檢測設備)		V	V	V
台勝科(3532)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)		V	V	
聯鈞(3450)	下游(IC 封裝測試)		V	V	
創意(3443)	上游(IP 設計/IC 設計代工服務)		V	V	V
昇貿(3305)	中游(化學品)		V	V	V
虹冠電(3257)	上游(IC 設計_電源管理 IC)		V	V	V
全科(3209)	下游(IC 通路)		V	V	V
景碩(3189)	下游(基板)		V		V
聯傑(3094)	上游(IC 設計_網路通訊 IC)		V	V	V
蔚華科(3055)	下游(生產製程及檢測設備)		V	V	
立萬利(3054)	下游(IC 模組)		V	V	
益登(3048)	下游(IC 通路)			V	V
揚智(3041)	上游(IC 設計_消費性 IC)		V	V	V
文曄(3036)	下游(IC 通路)				V
智原(3035)	上游(IP 設計/IC 設計代工服務)		V	V	V
威健(3033)	下游(IC 通路)		V	V	V
德律(3030)	下游(生產製程及檢測設備)		V	V	V
增你強(3028)	下游(IC 通路)		V	V	V
禾伸堂(3026)	下游(IC 通路)		V	V	V
嘉晶(3016)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)		V	V	V

表 16 麗正(2302)相關股價之供應鏈關係(part3)

V=顯著相關

相關股票	供應鏈位置	當日 股價 漲幅	趨 勢 項	季 節 項	餘 項
聯陽(3014)	上游(IC 設計_記憶體控制 IC) 上游(IC 設計_消費性 IC)		V	V	V
華立(3010)	中游(化學品) 下游(IC 通路)		V	V	V
晶豪科(3006)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)			V	V
揚博(2493)	中游(化學品)		V	V	V
百容(2483)	下游(導線架)		V	V	V
強茂(2481)	中游(IC/晶圓製造_其他 IC/二極體製造)	V	V	V	V
敦吉(2459)	下游(IC 通路)		V	V	V
義隆(2458)	上游(IC 設計_消費性 IC) 上游(IC 設計_微控制器 IC)		V	V	V
全新(2455)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)		V	V	V
聯發科(2454)	上游(IC 設計_平面顯示器控制 IC) 上游(IC 設計_網路通訊 IC)		V	V	V
創見(2451)	下游(IC 模組)		V	V	V
京元電子(2449)	下游(IC 封裝測試)			V	V
超豐(2441)	下游(IC 封裝測試)				V
翔耀(2438)	中游(光罩)		V	V	V
偉詮電(2436)	上游(IC 設計_電源管理 IC) 上游(IC 設計_微控制器 IC)		V	V	V
統懋(2434)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造) 中游(IC/晶圓製造_其他 IC/二極體製造)		V	V	V
南亞科(2408)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造) 中游(IC/晶圓製造_DRAM 製造)		V		
凌陽(2401)	上游(IC 設計_磁碟儲存控制器 IC) 上游(IC 設計_消費性 IC)			V	V
瑞昱(2379)	上游(IC 設計_網路通訊 IC)		V	V	V
大同(2371)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)		V	V	
菱生(2369)	下游(IC 封裝測試)	V	V	V	V
致茂(2360)	下游(生產製程及檢測設備)		V		
順德(2351)	下游(導線架)		V	V	V

表 17 麗正(2302)相關股價之供應鏈關係(part4)

V=顯著相關

相關股票	供應鏈位置	當日 股價 漲幅	趨 勢 項	季 節 項	餘 項
聯強(2347)	下游(IC 通路)		V	V	V
華邦電(2344)	上游(IC 設計_磁碟儲存控制器 IC) 上游(IC 設計_記憶體控制 IC)			V	
茂矽(2342)	中游(IC/晶圓製造_其他 IC/二極體製造)	V	V	V	V
光罩(2338)	中游(光罩)		V	V	V
旺宏(2337)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)		V	V	
台積電(2330)	中游(IC/晶圓製造_其他 IC/二極體製造) 中游(IC/晶圓製造_DRAM 製造)		V	V	V
華泰(2329)	下游(IC 封裝測試)		V	V	V
台達電(2308)	中游(IC/晶圓製造_其他 IC/二極體製造) 下游(IC 模組)		V		V
聯電(2303)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)		V	V	V
中華化(1727)	中游(化學品)	V	V	V	V
長興(1717)	中游(化學品)		V	V	V
永光(1711)	中游(化學品)		V	V	V
勤益控(1437)	下游(IC 封裝測試)		V	V	V
福懋(1434)	下游(IC 封裝測試) 下游(IC 模組)		V	V	V
南染(1410)	下游(IC 封裝測試)		V	V	V

表 18 南染(1410)相關股價之供應鏈關係(part1)

V=顯著相關

相關股票	供應鏈位置	當日 股價 漲幅	趨 勢 項	季 節 項	餘 項
富鼎(8261)	上游(IC 設計_電源管理 IC)		V		V
南茂(8150)	下游(IC 封裝測試)		V		
福懋科(8131)	下游(IC 封裝測試)		V		V
	下游(IC 模組)				
至上(8112)	下游(IC 通路)		V		V
致新(8081)	上游(IC 設計_LED 驅動 IC)		V		V
	上游(IC 設計_電源管理 IC)				
長華(8070)	下游(導線架)		V	V	V
	下游(基板)				
矽創(8016)	上游(IC 設計_電源管理 IC)	V	V		V
	上游(IC 設計_消費性 IC)				
矽力-KY(6415)	上游(IC 設計_電源管理 IC)		V		V
	上游(IC 設計_光源管理 IC)				
同欣電(6271)	下游(IC 模組)		V		V
	下游(基板)				
矽格(6257)	下游(IC 封裝測試)		V		V
迅杰(6243)	上游(IC 設計_輸出入介面 IC)		V		V
力成(6239)	下游(IC 封裝測試)				V
盛群(6202)	上游(IC 設計_微控制器 IC)		V		V
巨路(6192)	下游(IC 通路)		V		V
豐藝(6189)	下游(IC 通路)		V	V	V
松翰(5471)	上游(IC 設計_微控制器 IC)				V
崇越(5434)	中游(化學品)		V	V	V
	下游(生產製程及檢測設備)				
敦南(5305)	上游(IC 設計_影像感測 IC)		V		V
	上游(IC 設計_電源管理 IC)				
祥碩(5269)	上游(IC 設計_輸出入介面 IC)	V	V	V	
凌通(4952)	上游(IC 設計_電源管理 IC)		V		V
	上游(IC 設計_微控制器 IC)				
和碩(4938)	下游(基板)		V	V	V
三福化(4755)	中游(化學品)				V

表 19 南染(1410)相關股價之供應鏈關係(part2)

V=顯著相關

相關股票	供應鏈位置	當日 股價 漲幅	趨 勢 項	季 節 項	餘 項
大聯大(3702)	下游(IC 通路)		V		
世芯-KY(3661)	上游(IP 設計/IC 設計代工服務)	V	V	V	
健策(3653)	下游(導線架)		V	V	V
通嘉(3588)	上游(IC 設計_電源管理 IC)			V	V
辛耘(3583)	下游(生產製程及檢測設備)		V		
敦泰(3545)	上游(IC 設計_平面顯示器驅動 IC)		V		V
晶彩科(3535)	下游(生產製程及檢測設備)		V	V	
台勝科(3532)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)		V	V	V
聯鈞(3450)	下游(IC 封裝測試)		V	V	
創意(3443)	上游(IP 設計/IC 設計代工服務)			V	
昇貿(3305)	中游(化學品)				V
虹冠電(3257)	上游(IC 設計_電源管理 IC)	V	V		
全科(3209)	下游(IC 通路)				V
景碩(3189)	下游(基板)		V		V
聯傑(3094)	上游(IC 設計_網路通訊 IC)		V	V	
蔚華科(3055)	下游(生產製程及檢測設備)		V		V
立萬利(3054)	下游(IC 模組)		V		
益登(3048)	下游(IC 通路)				V
揚智(3041)	上游(IC 設計_消費性 IC)		V		V
文曄(3036)	下游(IC 通路)		V	V	
智原(3035)	上游(IP 設計/IC 設計代工服務)				V
威健(3033)	下游(IC 通路)				V
增你強(3028)	下游(IC 通路)		V		V
禾伸堂(3026)	下游(IC 通路)				V
嘉晶(3016)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)		V		V
聯陽(3014)	上游(IC 設計_記憶體控制 IC)		V		V
	上游(IC 設計_消費性 IC)				
華立(3010)	中游(化學品)	V	V		V
	下游(IC 通路)				
晶豪科(3006)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)				V

表 20 南染(1410)相關股價之供應鏈關係(part3)

V=顯著相關

相關股票	供應鏈位置	當日 股價 漲幅	趨 勢 項	季 節 項	餘 項
揚博(2493)	中游(化學品)		V		V
百容(2483)	下游(導線架)			V	V
強茂(2481)	中游(IC/晶圓製造_其他 IC/二極體製造)				V
敦吉(2459)	下游(IC 通路)		V		
義隆(2458)	上游(IC 設計_消費性 IC) 上游(IC 設計_微控制器 IC)	V	V		V
全新(2455)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)		V		
聯發科(2454)	上游(IC 設計_平面顯示器控制 IC) 上游(IC 設計_網路通訊 IC)		V		V
創見(2451)	下游(IC 模組)	V	V		V
京元電子(2449)	下游(IC 封裝測試)		V		V
超豐(2441)	下游(IC 封裝測試)		V	V	
翔耀(2438)	中游(光罩)		V		
偉詮電(2436)	上游(IC 設計_電源管理 IC) 上游(IC 設計_微控制器 IC)		V		V
統懋(2434)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造) 中游(IC/晶圓製造_其他 IC/二極體製造)		V		V
凌陽(2401)	上游(IC 設計_磁碟儲存控制器 IC) 上游(IC 設計_消費性 IC)		V		V
瑞昱(2379)	上游(IC 設計_網路通訊 IC)		V		V
大同(2371)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)				V
菱生(2369)	下游(IC 封裝測試)		V		V
致茂(2360)	下游(生產製程及檢測設備)		V		
順德(2351)	下游(導線架)				V
聯強(2347)	下游(IC 通路)				V
華邦電(2344)	上游(IC 設計_磁碟儲存控制器 IC) 上游(IC 設計_記憶體控制 IC)			V	V
茂矽(2342)	中游(IC/晶圓製造_其他 IC/二極體製造)				V
光罩(2338)	中游(光罩)		V		
旺宏(2337)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)			V	

表 21 南染(1410)相關股價之供應鏈關係(part4)

V=顯著相關

相關股票	供應鏈位置	當日 股價 漲幅	趨 勢 項	季 節 項	餘 項
台積電(2330)	中游(IC/晶圓製造_其他 IC/二極體製造) 中游(IC/晶圓製造_DRAM 製造)		V	V	V
華泰(2329)	下游(IC 封裝測試)		V	V	V
台達電(2308)	中游(IC/晶圓製造_其他 IC/二極體製造) 下游(IC 模組)		V		V
聯電(2303)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造)				V
麗正(2302)	中游(IC/晶圓製造_晶圓製造) 中游(IC/晶圓製造_其他 IC/二極體製造)		V	V	V
中華化(1727)	中游(化學品)		V		V
長興(1717)	中游(化學品)		V		V
永光(1711)	中游(化學品)				V
勤益控(1437)	下游(IC 封裝測試)	V	V		V
福懋(1434)	下游(IC 封裝測試) 下游(IC 模組)		V		V